

Solucionari: Tema 6: Espais vectorials

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 6: Espais vectorials	5
Exercici 6.1: Operacions amb Vectors	6
Enunciat	6
Solució	6
1) Càlcul de $u - v$	6
2) Càlcul de $5v + 3w$	6
3) Càlcul de $5(v + 3w)$	6
4) Càlcul de $(2w - u) - 3(2v + u)$	6
Exercici 6.2: Representació de Vectors al Pla	7
Enunciat	7
Solució	7
Descripció dels vectors:	7
Exercici 6.3: Operacions Gràfiques i Algebràiques	7
Enunciat	7
Solució	7
Resolució Algebràica	7
Resolució Gràfica	8
Exercici 6.4: Combinacions Lineals Simbòliques	8
Enunciat	8
Solució	8
1) Expressar u en funció de v, w	8
2) Expressar $u - v$ en funció de v, w	8
3) Expressar $u + \alpha^{-1}\beta v$ en funció de v, w	9
Exercici 6.5: Espai de Polinomis de Grau Parell	9
Enunciat	9
Solució	9
1) Existència de l'element neutre (Polinomi nul)	9
2) Tancament respecte a la suma	9
3) Tancament respecte al producte per escalar	10
Exercici 6.6: Espai Vectorial de les Funcions Reals	10
Enunciat	10
Solució	10
Propietats de la suma (+)	10
Propietats del producte per escalar ($\cdot$)	10
Exercici 6.7: Determinació de Subespais Vectorials	11
Enunciat	11
Solució	11
** E_1 : SÍ**	11
** E_2 : NO**	11
** E_3 : NO**	11
** E_4 : NO**	11
** E_5 : SÍ**	12

** E_6 : SÍ**	12
** E_7 : SÍ**	12
** E_8 : NO**	12
Exercici 6.8: Subespais en l'Espai de Polinomis	12
Enunciat	12
Solució	13
** F_1 : SÍ**	13
** F_2 : NO**	13
** F_3 : NO**	13
** F_4 : SÍ**	13
** F_5 : NO**	13
** F_6 : SÍ**	13
Exercici 6.9: Subespais en l'Espai de Matrius	13
Enunciat	13
Solució	14
** M_1 : SÍ**	14
** M_2 : SÍ**	14
** M_3 : SÍ**	14
** M_4 : NO**	14
** M_5 : SÍ**	14
Exercici 6.10: Combinacions Lineals No Úniques	14
Enunciat	14
Solució	15
Resolució del sistema	15
Dues maneres diferents	15
Exercici 6.11: Combinació Lineal amb Paràmetres	16
Enunciat	16
Solució	16
Plantejament de la matriu ampliada	16
Escalonament mitjançant Gauss	16
Condicció de compatibilitat	16
Conclusió	17
Exercici 6.12: Combinació Lineal de Matrius	17
Enunciat	17
Solució	17
Resolució del sistema	17
Càlcul de a i b	17
Conclusió	17
Exercici 6.13: Equació Implícita d'un Subespai	17
Enunciat	17
Solució	17
Escalonament de Gauss	18
Condicció de pertinença (Equació implícita)	18
Conclusió	18
Exercici 6.14: Forma Genèrica d'un Subespai de Polinomis	18
Enunciat	18
Solució	19
Forma genèrica	19
Exercici 6.15: Igualtat de Subespais i Pertinença	19
Enunciat	19
Solució	19
1) Demostració de $F = G$	19
2) Pertinença del vector e a F	20
Exercici 6.16: Independència Lineal de Conjunts	20

Enunciat	20
Solució	20
1) $\{(1, 2, 3), (3, 6, 8)\} \text{ a } \mathbb{R}^3$	21
2) $\{(2, -3, 1), (3, -1, 5), (1, -4, 3)\} \text{ a } \mathbb{R}^3$	21
3) $\{(5, 4, 3), (3, 3, 2), (8, 1, 3)\} \text{ a } \mathbb{R}^3$	21
4) $\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \text{ a } \mathbb{R}^4$	21
5) $\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \text{ a } \mathbb{R}^5$	21
Exercici 6.17: Dependència Lineal i Paràmetres	22
Enunciat	22
Solució	22
Escalonament de Gauss	22
Condicció de Dependència Lineal	22
Combinació lineal nul·la	23
Exercici 6.18: Prova Teòrica de Dependència	23
Enunciat	23
Solució	23
Demostració	23
Exercici 6.19: Independència Lineal i Combinacions de Matrius	23
Enunciat	23
Solució	24
1) Demostració d'Independència Lineal	24
2) Prova de la Combinació Lineal M_λ	24
Exercici 6.20: Dependència Lineal de Polinomis	24
Enunciat	24
Solució	25
Representació vectorial	25
Càlcul del Determinant	25
Relació de dependència	25
Exercici 6.21: Propietats de la Dependència Lineal	25
Enunciat	25
Solució	25
Justificació Teòrica	26
Contraexemple	26
Exercici 6.22: Veritat o Fals sobre Independència i Generadors	26
Enunciat	26
Solució	26
1) Fals	26
2) Cert	27
3) Cert	27
4) Cert	27
5) Fals	27
Exercici 6.23: Canvi de Base i Coordenades en $\mathbb{R}^4$	27
Enunciat	27
Solució	27
1) Demostració de la Base	27
2) Coordenades del vector w	28
3) Coordenades d'un vector arbitrari (x, y, z, t)	28
Exercici 6.24: Base de l'Espai de Matrius 2×2	29
Enunciat	29
Solució	29
1) Comprovació de la Base	29
2) Coordenades de la matriu A	29
Exercici 6.25: Base en l'Espai de Polinomis P_3	30
Enunciat	30

Solució	30
1) Demostració de la Base	30
2) Coordenades del polinomi $q(x)$	30
Exercici 6.26: Base i Equació Implícita d'un Subespai	31
Enunciat	31
Solució	31
1) Càlcul de la Base de F	31
2) Equació Implícita del Subespai	31
Exercici 6.27: Igualtat de Subespais i Coordenades en $\mathbb{R}^4$	32
Enunciat	32
Solució	32
1) Comprovació de la Base i Igualtat $F = G$	32
2) Pertinença de w_1 i w_2	33
3) Coordenades de w_1	33
En la base de F ($\{v_1, v_2, v_3\}$):	33
En la base de G ($\{u_1, u_2, u_3\}$):	33
Exercici 6.28: Prova de Base mitjançant Combinacions	33
Enunciat	33
Solució	34
Exercici 6.29: Base d'un Subespai a $\mathbb{R}^5$ i Extensió	34
Enunciat	34
Solució	34
1) Trobar una base del subespai E	34
2) Completar a una base de $\mathbb{R}^5$	35
Exercici 6.30: Extensió d'Independència Lineal en Matrius	35
Enunciat	35
Solució	36
1) Demostració de la Independència Lineal	36
2) Trobar un quart vector per formar una base	36
Exercici 6.31: Dimensió d'un Subespai amb Paràmetres	37
Enunciat	37
Solució	37
Resolució del Problema	37
1) Analitzem el menor format per les tres primeres files:	37
2) Analitzem el menor format per les files 2, 3 i 4:	37
Conclusió dels valors de λ :	37
Comprovació per a $\lambda = 1$:	38
Exercici 6.32: Subespai de Matrius amb Paràmetres i Bases	38
Enunciat	38
Solució	38
1) Valor de a per a dimensió 2	38
2) Equacions implícites de F_{a_0} ($a = -1$)	38
3) Raonament de les Bases	39
Exercici 6.33: Intersecció i Bases de Subespais	39
Enunciat	39
Solució	39
Cas 1: Rectes a $\mathbb{R}^3$	39
Cas 2: Plans a $\mathbb{R}^3$	40
Cas 3: Subespais a $\mathbb{R}^4$	40
Cas 4: Subespais de matrius $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$	40
Exercici 6.34: Ampliació de Bases de Subespais	41
Enunciat	41
Solució	41
Resolució del Problema	41

1) $E \subset \mathbb{R}^3$, $\mathcal{B}_E = \{(1, 1, 2)\}$	41
2) $E \subset \mathbb{R}^3$, $\mathcal{B}_E = \{(1, 1, -1), (2, 0, -1)\}$	41
3) $E \subset \mathbb{R}^4$, $\mathcal{B}_E = \{(1, 1, 2, 0), (0, 3, -1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$	41
4) $E \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\mathcal{B}_E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$	42
Exercici 6.35: Matrius de Canvi de Base	42
Enunciat	42
Solució	42
1) Matriu de canvi de base de la canònica a B (P_B^C)	42
2) Matriu de canvi de base de B' a B ($P_B^{B'}$)	42
Exercici 6.36: Base de Polinomis i Canvi de Base	43
Enunciat	43
Solució	43
1) Prova de la Base i Matriu de Canvi de Base	43
Prova de la Base:	43
Matriu de Canvi de Base (Canònica a B):	43
2) Coordenades del polinomi $p(x)$	44
Exercici 6.37: Canvi de Base entre Bases no Canòniques	44
Enunciat	44
Solució	44
1) Comprovació de les bases	44
2) Matrius de canvi de base	44
Càlcul de $P_B^C = (P_C^B)^{-1}$:	44
Càlcul de $P_{B'}^C = (P_C^{B'})^{-1}$:	45
Matriu $P_{B'}^B$ (de B a B'):	45
Matriu $P_B^{B'}$ (de B' a B):	45
3) Coordenades del vector $v = (2, 5, 2)$	45
En la base B :	45
En la base B' :	45
Exercici 6.38: Canvis de Base en l'Espai de Matrius	45
Enunciat	45
Solució	46
Resolució del Problema	46
1) Matriu $P_B^{B'}$ (de B' a B)	46
2) Matriu $P_{B'}^B$ (de B a B')	46
Exercici 6.39: Relació entre Coordenades de Bases Diferents	46
Enunciat	46
Solució	47
1) Comprovació de les bases	47
2) Expressió de (x, y, z) en funció de (x', y', z')	47
3) Expressió de (x', y', z') en funció de (x, y, z)	47
Exercici 6.40: Determinació d'una Base a partir de Coordenades	48
Enunciat	48
Solució	48
Resolució del Problema	48
1) Càlcul de $(U_B)^{-1}$	48
2) Producte de matrius	48
Resultat Final	48

Solucionari: Tema 6: Espais vectorials

Introducció als espais vectorials, subespais i bases.

Exercici 6.1: Operacions amb Vectors

Enunciat

Siguin $u = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix}$ i $w = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ -4 \end{pmatrix}$ vectors de $\mathbb{R}^3$. Calculeu:

- 1) $u - v$; 2) $5v + 3w$; 3) $5(v + 3w)$; 4) $(2w - u) - 3(2v + u)$.

Solució

1) Càlcul de $u - v$

Restem les components corresponents dels vectors u i v :

$$u - v = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 4 \\ -1 - 0 \\ 2 - (-8) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix}$$

2) Càlcul de $5v + 3w$

$$5v = 5 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 0 \\ -40 \end{pmatrix}$$

$$3w = 3 \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ -3 \\ -12 \end{pmatrix}$$

$$5v + 3w = \begin{pmatrix} 20 \\ 0 \\ -40 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 18 \\ -3 \\ -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 + 18 \\ 0 - 3 \\ -40 - 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 38 \\ -3 \\ -52 \end{pmatrix}$$

3) Càlcul de $5(v + 3w)$

$$v + 3w = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 18 \\ -3 \\ -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ -3 \\ -20 \end{pmatrix}$$

$$5(v + 3w) = 5 \begin{pmatrix} 22 \\ -3 \\ -20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 110 \\ -15 \\ -100 \end{pmatrix}$$

4) Càlcul de $(2w - u) - 3(2v + u)$

$$2w - u = \begin{pmatrix} 12 \\ -2 \\ -8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 - 3 \\ -2 - (-1) \\ -8 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -1 \\ -10 \end{pmatrix}$$

$$2v + u = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ -16 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ -1 \\ -14 \end{pmatrix}$$

$$3(2v + u) = 3 \begin{pmatrix} 11 \\ -1 \\ -14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33 \\ -3 \\ -42 \end{pmatrix}$$

$$(2w - u) - 3(2v + u) = \begin{pmatrix} 9 \\ -1 \\ -10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 33 \\ -3 \\ -42 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 - 33 \\ -1 - (-3) \\ -10 - (-42) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -24 \\ 2 \\ 32 \end{pmatrix}$$

Exercici 6.2: Representació de Vectors al Pla

Enunciat

Dibuixeu en el pla els vectors següents de $\mathbb{R}^2$:

$$1) v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} ; \quad 2) v_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ -8 \end{pmatrix} ; \quad 3) v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} ; \quad 4) v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} .$$

Solució

Per representar un vector $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ en el pla $\mathbb{R}^2$, situem l'origen del vector al punt $(0,0)$ i l'extrem al punt definit per les seves coordenades (x,y) .

A continuació es mostren els vectors de l'exercici representats gràficament:

[Gràfic interactiu disponible a la web]

Descripció dels vectors:

- **** $v_1 = (2,6)$: Es desplaça 2 unitats a la dreta (eix X) i 6 unitats cap amunt (eix Y). Es troba al primer quadrant**.**
- **** $v_2 = (-4,-8)$: Es desplaça 4 unitats a l'esquerra (eix X) i 8 unitats cap avall (eix Y). Es troba al tercer quadrant**.**
- **** $v_3 = (-1,5)$: Es desplaça 1 unitat a l'esquerra (eix X) i 5 unitats cap amunt (eix Y). Es troba al segon quadrant**.**
- **** $v_4 = (3,0)$: Es desplaça 3 unitats a la dreta (eix X) i 0 unitats en vertical. Es troba sobre l'eix d'abscisses** (part positiva).**

Exercici 6.3: Operacions Gràfiques i Algebràiques

Enunciat

Per als vectors de l'exercici anterior, calculeu $v_1 + v_2$, $v_1 - v_3$ i $v_2 - v_4$ gràficament i comproveu les vostres respostes algebràicament.

Solució

Recordem els vectors de l'exercici 6.2: $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ -8 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$, $v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

Resolució Algebràica

1) Càlcul de $v_1 + v_2$:

$$v_1 + v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-4 \\ 6-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

2) Càlcul de $v_1 - v_3$:

$$v_1 - v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-(-1) \\ 6-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3) Càlcul de $v_2 - v_4$:

$$v_2 - v_4 = \begin{pmatrix} -4 \\ -8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4-3 \\ -8-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -8 \end{pmatrix}$$

Resolució Gràfica

[Gràfic interactiu disponible a la web]

Exercici 6.4: Combinacions Lineals Simbòliques

Enunciat

Siguin u, v, w elements d'un espai vectorial i siguin α, β, γ elements del cos d'escalars amb $\alpha \neq 0$. Suposem que es compleix la relació $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0$. Escriviu els vectors u , $u - v$ i $u + \alpha^{-1}\beta v$ en funció de v i w .

Solució

Recordem que un vector $\vec{u}$ és combinació lineal d'un conjunt de vectors $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ si existeixen escalars $a_1, \dots, a_n$ tals que:

$$\vec{u} = a_1 \vec{v}_1 + a_2 \vec{v}_2 + \dots + a_n \vec{v}_n$$

. En aquest exercici, estem expressant un vector u com a combinació lineal de v i w .

[Gràfic interactiu disponible a la web]

Partim de la relació donada:

$$\alpha u + \beta v + \gamma w = 0$$

Com que $\alpha \neq 0$, existeix l'invers α^{-1} (o podem dividir per α).

1) Expressar u en funció de v, w

$$\alpha u = -\beta v - \gamma w$$

$$u = \alpha^{-1}(-\beta v - \gamma w)$$

$$\mathbf{u} = -\alpha^{-1} \mathbf{v} - \alpha^{-1} \mathbf{w}$$

2) Expressar $u - v$ en funció de v, w

$$u - v = (-\alpha^{-1}\beta v - \alpha^{-1}\gamma w) - v$$

$$u - v = (-\alpha^{-1}\beta - 1)v - \alpha^{-1}\gamma w$$

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = -(\alpha^{-1}\beta + 1)\mathbf{v} - \alpha^{-1}\gamma \mathbf{w}$$

3) Expressar $u + \alpha^{-1}\beta v$ en funció de v, w

$$u + \alpha^{-1}\beta v = (-\alpha^{-1}\beta v - \alpha^{-1}\gamma w) + \alpha^{-1}\beta v$$

$$\mathbf{u} + -^1 \mathbf{v} = - -^1 \mathbf{w}$$

Exercici 6.5: Espai de Polinomis de Grau Parell

Enunciat

Sigui $P(\mathbb{R})_p$ el conjunt de tots els polinomis amb coeficients a $\mathbb{R}$ i on totes les potències de x tenen grau parell. Esbrineu si $P(\mathbb{R})_p$ és un espai vectorial amb les operacions de suma i producte per escalar habituals. (Considerem que el polinomi 0 té grau 0.)

Solució

Espai Vectorial: Un conjunt V d'elements (vectors) dotat d'una suma i un producte per escalars que compleix 8 propietats fonamentals (associativitat, commutativitat, element neutre, invers, etc.).

Subespai Vectorial: Un subconjunt $S \subseteq V$ que ell mateix és un espai vectorial aplicant les operacions de V . Per comprovar-ho, només cal verificar: 1. Que conté el vector nul: $\vec{0} \in S$. 2. Que és tancat per la suma: la suma de dos elements del conjunt continua sent del conjunt $\vec{u}, \vec{v} \in S \implies \vec{u} + \vec{v} \in S$. 3. Que és tancat pel producte d'escalars: multiplicar per un escalar continua donant un element del conjunt $\vec{u} \in S, \lambda \in \mathbb{R} \implies \lambda \vec{u} \in S$.

Per determinar si $P(\mathbb{R})_p$ és un espai vectorial, comprovarem si compleix les propietats de **subespai vectorial** del conjunt de tots els polinomis $\mathbb{R}[x]$, que ja sabem que és un espai vectorial. Un subconjunt S és un subespai vectorial si conté el vector nul i és tancat per la suma i el producte per escalar.

1) Existència de l'element neutre (Polinomi nul)

El polinomi nul $p(x) = 0$ pertany a $P(\mathbb{R})_p$? L'enunciat ens indica que considerem que el polinomi 0 té grau 0. Com que 0 és un nombre parell, el polinomi nul compleix la condició de pertinença al conjunt.

$$0 \in P(\mathbb{R})_p$$

2) Tancament respecte a la suma

Siguin $p(x)$ i $q(x)$ dos polinomis de $P(\mathbb{R})_p$. Això vol dir que es poden escriure com:

$$p(x) = a_0 + a_2x^2 + a_4x^4 + \dots + a_{2n}x^{2n}$$

$$q(x) = b_0 + b_2x^2 + b_4x^4 + \dots + b_{2m}x^{2m}$$

Si els sumem:

$$(p + q)(x) = (a_0 + b_0) + (a_2 + b_2)x^2 + (a_4 + b_4)x^4 + \dots$$

El resultat és un nou polinomi on totes les potències de x segueixen sent parelles. Per tant:

$$(p + q)(x) \in P(\mathbb{R})_p$$

3) Tancament respecte al producte per escalar

Sigui $p(x) \in P(\mathbb{R})_p$ i sigui $\lambda \in \mathbb{R}$ un escalar qualsevol:

$$(\lambda p)(x) = \lambda(a_0 + a_2x^2 + a_4x^4 + \dots) = (\lambda a_0) + (\lambda a_2)x^2 + (\lambda a_4)x^4 + \dots$$

Totes les potències de x en el polinomi resultant són parelles. Per tant:

$$(\lambda p)(x) \in P(\mathbb{R})_p$$

Com que es compleixen les tres condicions, $P(\mathbb{R})_p$ és un **subespai vectorial** de $\mathbb{R}[x]$ i, per tant, és un **espai vectorial** amb les operacions habituals.

Exercici 6.6: Espai Vectorial de les Funcions Reals

Enunciat

Considereu el conjunt $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ format per totes les funcions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Donades dues funcions $f, g \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$ i $\lambda \in \mathbb{R}$, definim les funcions $f + g$ i λf com:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

Demostreu que $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ amb aquestes operacions és un $\mathbb{R}$ -espai vectorial.

Solució

Per demostrar que $(\mathcal{F}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ és un espai vectorial sobre $\mathbb{R}$, hem de verificar que es compleixen els 8 axiomes fonamentals. Totes aquestes propietats es basen en el fet que les operacions es defineixen punt a punt i aprofiten les propietats dels nombres reals.

Propietats de la suma (+)

Siguin $f, g, h \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$:

1. **Associativa:** $((f + g) + h)(x) = (f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x)) = (f + (g + h))(x)$.
2. **Commutativa:** $(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x)$.
3. **Element neutre:** Existeix la funció nul $\cdot$ la $z(x) = 0$ tal que $(f + z)(x) = f(x) + 0 = f(x)$. Llavors $f + z = f$.
4. **Element oposat:** Per a cada f , existeix $-f$ definida com $(-f)(x) = -f(x)$ tal que $(f + (-f))(x) = f(x) - f(x) = 0 = z(x)$.

Propietats del producte per escalar (·)

Siguin $a, b \in \mathbb{R}$ i $f, g \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$:

5. **Pseudo-associativa:** $(a(bf))(x) = a(bf(x)) = (ab)f(x) = ((ab)f)(x)$.
6. **Element unitat:** $(1f)(x) = 1 \cdot f(x) = f(x)$. Llavors $1f = f$.
7. **Distributiva respecte a la suma de vectors:** $(a(f + g))(x) = a(f(x) + g(x)) = af(x) + ag(x) = (af + ag)(x)$.
8. **Distributiva respecte a la suma d'escalars:** $((a + b)f)(x) = (a + b)f(x) = af(x) + bf(x) = (af + bf)(x)$.

Com que es compleixen els vuit axiomes, el conjunt $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ amb les operacions de suma i producte per escalar definides és un **** $\mathbb{R}$ -espai vectorial****.

Exercici 6.7: Determinació de Subespais Vectorials

Enunciat

Esbrineu quins dels conjunts següents són subespais vectorials sobre $\mathbb{R}$. Justifiqueu les respostes.

$$E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + \pi y = 0\}$$

$$E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + z = \pi\}$$

$$E_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xy = 0\}$$

$$E_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{Q}\}$$

$$E_5 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y + z + t = 0, x - t = 0\}$$

$$E_6 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2xy + y^2 = 0\}$$

$$E_7 = \{(a + b, a - 2b, c, 2a + c) : a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$$E_8 = \{(a^2, a, b + a, 2 + a) : a, b \in \mathbb{R}\}$$

Solució

Recordem que un subconjunt $E \subseteq V$ és un subespai vectorial si conté el vector nul, és tancat per la suma i és tancat pel producte per escalar. Una forma ràpida de detectar-ho és comprovar si el conjunt està definit per equacions lineals homogènies (terme independent 0, $ax + by = 0$, ex: $x + \pi y = 0$, etc.).

**** E_1 : SÍ****

Està definit per una **equació lineal homogènia** ($x + \pi y = 0$). Tota equació del tipus $ax + by = 0$ defineix un subespai vectorial (una recta que passa per l'origen).

**** E_2 : NO****

L'equació $x + z = \pi$ no és homogènia perquè el terme independent π és diferent de zero. El **vector nul** $(0, 0, 0)$ **no hi pertany**, ja que $0 + 0 \neq \pi$.

**** E_3 : NO****

La condició $xy = 0$ no és lineal. Tot i que conté el vector nul, **no és tancat per la suma**. Per exemple: $(1, 0, 0) \in E_3$ (perquè $1 \cdot 0 = 0$) $\ast (0, 1, 0) \in E_3$ (perquè $0 \cdot 1 = 0$) $\ast$ Però la seva suma $(1, 0, 0) + (0, 1, 0) = (1, 1, 0) \notin E_3$ perquè $1 \cdot 1 = 1 \neq 0$.

**** E_4 : NO****

La condició $x \in \mathbb{Q}$ (racional) fa que el conjunt **no sigui tancat pel producte per escalar real**. Si prenem el vector $(1, 0) \in E_4$ i l'escalar $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$:

$$\sqrt{2} \cdot (1, 0) = (\sqrt{2}, 0) \notin E_4 \quad \text{perquè } \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

**** E_5 : SÍ ****

Està definit per un **sistema d'equacions lineals homogènies**. Qualsevol conjunt de solucions d'un sistema homogeni és un subespai vectorial.

**** E_6 : SÍ ****

L'expressió $x^2 + 2xy + y^2 = 0$ es pot factoritzar com a $(x + y)^2 = 0$, que equival a l'equació lineal homogènia:

$$x + y = 0$$

Per tant, és un subespai vectorial.

**** E_7 : SÍ ****

Podem escriure el vector genèric com una combinació lineal de vectors fixos segons els paràmetres a, b, c :

$$(a + b, a - 2b, c, 2a + c) = a(1, 1, 0, 2) + b(1, -2, 0, 0) + c(0, 0, 1, 1)$$

Això vol dir que $E_7 = \text{Gen}\{(1, 1, 0, 2), (1, -2, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$. El **generat (Span)** d'un conjunt de vectors sempre és un subespai vectorial.

**** E_8 : NO ****

El conjunt no conté el vector nul ni és lineal. Analitzem l'última component $2 + a$: per ser el vector nul, $2 + a$ hauria de ser 0, pel que a hauria de ser -2 . Però si $a = -2$, la segona component seria $-2 \neq 0$. A més, la component a^2 indica **no linealitat**.

Exercici 6.8: Subespais en l'Espai de Polinomis

Enunciat

Denotem per $P(\mathbb{R})$ l'espai vectorial dels polinomis amb coeficients reals i variable x . Esbrineu quins dels subconjunts següents són subespais vectorials de $P(\mathbb{R})$. Justifiqueu les respostes.

$$F_1 = \{a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \in P(\mathbb{R}) : a_2 = a_0\}$$

$$F_2 = \{p(x) \in P(\mathbb{R}) : p(x) \text{ té grau } 3\}$$

$$F_3 = \{p(x) \in P(\mathbb{R}) : p(x) \text{ té grau parell}\}$$

$$F_4 = \{p(x) \in P(\mathbb{R}) : p(1) = 0\}$$

$$F_5 = \{p(x) \in P(\mathbb{R}) : p(0) = 1\}$$

$$F_6 = \{p(x) \in P(\mathbb{R}) : p'(5) = 0\}$$

Solució

Per a cada conjunt, analitzem si compleix les condicions de subespai vectorial: conté el zero, tancament per la suma i tancament pel producte per escalar.

**** F_1 : SÍ ****

La condició $a_2 = a_0$ es pot escriure com una **equació lineal homogènia** entre els coeficients: $a_2 - a_0 = 0$. Qualsevol restricció lineal i homogènia sobre els components d'un vector (o coeficients d'un polinomi) defineix un subespai.

**** F_2 : NO ****

Els polinomis de grau **exactament** 3 no formen un subespai vectorial per dos motius: 1. **No conté el polinomi nul**, ja que el polinomi 0 no té grau 3 (el seu grau és 0 o $-\infty$). 2. **No és tancat per la suma**. Per exemple, si sumem $p(x) = x^3 + x$ i $q(x) = -x^3 + 2$, obtenim $(p+q)(x) = x + 2$, que té grau 1.

**** F_3 : NO ****

Tot i que conté el polinomi nul (grau 0, parell), **no és tancat per la suma**. Considereu: * $p(x) = x^4 + x^3 \in F_3$ (grau 4, parell) * $q(x) = -x^4 \in F_3$ (grau 4, parell) * La suma $(p+q)(x) = x^3 \notin F_3$ perquè té grau 3 (imparell).

**** F_4 : SÍ ****

L'avaluació en un punt és una operació lineal. La condició $p(1) = 0$ és una **equació lineal homogènia**. * $0(1) = 0$. * $(p+q)(1) = p(1) + q(1) = 0 + 0 = 0$. * $(\lambda p)(1) = \lambda p(1) = \lambda \cdot 0 = 0$.

**** F_5 : NO ****

La condició $p(0) = 1$ no és homogènia. El **polinomi nul no hi pertany** perquè $0(0) = 0 \neq 1$. Tampoc seria tancat per la suma ($1 + 1 = 2 \neq 1$).

**** F_6 : SÍ ****

La derivada i la seva avaluació en un punt són operacions lineals. La condició $p'(5) = 0$ és una restricció lineal homogènia. * La derivada del polinomi nul és 0, i $0(5) = 0$. * Les propietats de la derivada asseguren que $(p+q)'(5) = p'(5) + q'(5) = 0 + 0 = 0$ i $(\lambda p)'(5) = \lambda p'(5) = 0$.

Exercici 6.9: Subespais en l'Espai de Matrius

Enunciat

Considereu $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$ l'espai vectorial de les matrius $n \times m$ amb coeficients reals. Esbrineu quins dels subconjunts següents són subespais vectorials de $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$. Justifiqueu les respostes.

$$M_1 = \left\{ A \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : A \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} A \right\}$$

$$M_2 = \{A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R}) : A = A^t\}$$

$$M_3 = \{A \in \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R}) : a_{1i} = 0 \quad \forall i \in [m]\}$$

$$M_4 = \{A \in \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R}) : a_{1i} = 1 \quad \forall i \in [m]\}$$

$$M_5 = \{A \in \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R}) : AB = 0\} \text{ (on } B \text{ és una matriu fixa)}$$

Solució

Analitzem cada conjunt verificant les condicions de subespai vectorial en l'espai de matrius.

** M_1 : SÍ **

És el conjunt de matrius que **commuten** amb una matriu fixa B . La condició $AB = BA$ (o $AB - BA = 0$) és una equació lineal homogènia respecte als elements de A . * La matriu nul · la commuta: $0B = B0 = 0$. * Si A_1 i A_2 commuten, la seva suma també: $(A_1 + A_2)B = A_1B + A_2B = BA_1 + BA_2 = B(A_1 + A_2)$. * El producte per escalar manté la commutativitat: $(\lambda A)B = \lambda(AB) = \lambda(BA) = B(\lambda A)$.

** M_2 : SÍ **

És el conjunt de les **matrius simètriques**. La trasposició és una operació lineal: * La matriu nul · la és simètrica ($0^t = 0$). * $(A + B)^t = A^t + B^t = A + B$. * $(\lambda A)^t = \lambda A^t = \lambda A$.

** M_3 : SÍ **

La condició que la primera fila sigui zero ($a_{1i} = 0$) equival a un conjunt d'equacions lineals homogènies sobre les entrades de la matriu. La suma de dues matrius amb la primera fila nul · la tindrà la primera fila nul · la, i el mateix passa amb el producte per escalar.

** M_4 : NO **

La condició $a_{1i} = 1$ no és homogènia. 1. **No conté la matriu nul · la**, ja que totes les entrades de la matriu nul · la són 0, no 1. 2. **No és tancat per la suma**: la suma de dues matrius d'aquest conjunt tindria $1 + 1 = 2$ a la primera fila.

** M_5 : SÍ **

La condició $AB = 0$ és lineal i homogènia respecte a A : * La matriu nul · la compleix $0B = 0$. * Si $A_1B = 0$ i $A_2B = 0$, llavors $(A_1 + A_2)B = A_1B + A_2B = 0 + 0 = 0$. * Si $AB = 0$, llavors $(\lambda A)B = \lambda(AB) = \lambda \cdot 0 = 0$.

Exercici 6.10: Combinacions Lineals No Úniques

Enunciat

Considereu el conjunt $T \subset \mathbb{R}^4$ format pels vectors:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Proveu que el vector $u = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ es pot escriure com a combinació lineal dels vectors del conjunt almenys de dues maneres diferents.

Solució

Per provar que u es pot escriure com a combinació lineal dels vectors de T , busquem escalars x_1, x_2, x_3, x_4 tals que:

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3 + x_4 v_4 = u$$

Això planteja el següent sistema d'equacions lineals per components: 1. $x_1 + x_2 = 0$ 2. $x_2 + x_3 + x_4 = 3$ 3. $-x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 5$ 4. $x_3 = 1$

Resolució del sistema

Substituïm $x_3 = 1$ (de l'equació 4) i $x_1 = -x_2$ (de l'equació 1) a les altres dues equacions: * De (2): $x_2 + 1 + x_4 = 3 \implies \mathbf{x_2 + x_4 = 2}$ * De (3): $-(-x_2) + x_2 + 1 + 2x_4 = 5 \implies 2x_2 + 2x_4 = 4 \implies \mathbf{x_2 + x_4 = 2}$

Com veiem, les dues equacions ens porten a la mateixa relació $x_2 + x_4 = 2$. Això vol dir que el sistema és **compatible indeterminat** (té infinites solucions). Podem expressar la solució general en funció d'un paràmetre λ (fent $x_4 = \lambda$):

$$x_4 = \lambda, \quad x_2 = 2 - \lambda, \quad x_1 = \lambda - 2, \quad x_3 = 1$$

Dues maneres diferents

Podem escollir qualsevol valor de λ per obtenir combinacions lineals diferents:

Opció A: $\lambda = 0$ Tenim $x_1 = -2, x_2 = 2, x_3 = 1, x_4 = 0$.

$$-2v_1 + 2v_2 + v_3 = u$$

Opció B: $\lambda = 1$ Tenim $x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = 1, x_4 = 1$.

$$-1v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = u$$

Havent trobat dues combinacions lineals distintes, queda provat que u no s'escriu de forma única com a combinació lineal dels vectors de T . Això implica, per cert, que els vectors de T són **linealment dependents**.

Exercici 6.11: Combinació Lineal amb Paràmetres

Enunciat

Per a quins valors del paràmetre a el vector $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ a \end{pmatrix}$ es pot escriure com a combinació lineal dels vectors del conjunt T ?

$$T = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Solució

Perquè u sigui combinació lineal dels vectors de T , el sistema d'equacions lineals format per la matriu ampliada $[v_1, v_2, v_3|u]$ ha de ser compatible.

Plantejament de la matriu ampliada

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 7 & 2 & 5 \\ -1 & -1 & 0 & a \end{array} \right)$$

Escalonament mitjançant Gauss

1. **Intercanviem la primera i la segona fila** per tenir un pivot d'unitat:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 7 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & a \end{array} \right)$$

2. **Fem zeros sota el primer pivot** ($F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1$ i $F_3 \rightarrow F_3 + F_1$):

- $F_2 : (3, 0, -1, 1) - 3(1, 7, 2, 5) = (0, -21, -7, -14)$ que simplifiquem dividint per -7 $\rightarrow (0, 3, 1, 2)$
- $F_3 : (-1, -1, 0, a) + (1, 7, 2, 5) = (0, 6, 2, a+5)$

Matriu resultant:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 7 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 2 & a+5 \end{array} \right)$$

3. **Fem zeros sota el segon pivot** ($F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2$):

- $F_3 : (0, 6, 2, a+5) - 2(0, 3, 1, 2) = (0, 0, 0, a+5-4) = (0, 0, 0, a+1)$

Condicció de compatibilitat

Perquè el sistema sigui compatible, el rang de la matriu de coeficients ha de ser igual al rang de la matriu ampliada (**Teorema de Rouché-Frobenius**).

L'última fila de la matriu escalonada ens diu que: * El rang de la matriu de coeficients és **2**. * El rang de la matriu ampliada serà **2** només si l'últim terme és zero.

$$a + 1 = 0 \implies a = -1$$

Conclusió

El vector u es pot escriure com a combinació lineal dels vectors de T si i només si l'escalar $a = -1$.

Exercici 6.12: Combinació Lineal de Matrius

Enunciat

Doneu els valors dels paràmetres a i b per als quals la matriu $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & b \end{pmatrix}$ és combinació lineal de $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.

Solució

Busquem escalars x i y tals que:

$$x \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & b \end{pmatrix}$$

Això ens dona un sistema de 4 equacions lineals (una per cada entrada de la matriu): 1. $x + y = 1$ (entrada 1,1) 2. $4x + 2y = 0$ (entrada 1,2) 3. $-5x + 3y = a$ (entrada 2,1) 4. $2x - y = b$ (entrada 2,2)

Resolució del sistema

Utilitzem les equacions (1) i (2) per trobar x i y : * De la segona equació: $4x = -2y \Rightarrow y = -2x$. * Substituïm a la primera: $x + (-2x) = 1 \Rightarrow -x = 1 \Rightarrow x = -1$. * Per tant: $y = -2(-1) \Rightarrow y = 2$.

Càlcul de a i b

Ara que tenim els coeficients de la combinació lineal, els substituïm a les equacions restants: * Per a a : $a = -5(-1) + 3(2) = 5 + 6 \Rightarrow a = 11$. * Per a b : $b = 2(-1) - (2) = -2 - 2 \Rightarrow b = -4$.

Conclusió

La matriu donada és combinació lineal de A i B si i només si els paràmetres prenen els valors $a = 11$ i $b = -4$.

Exercici 6.13: Equació Implícita d'un Subespai

Enunciat

Donats els vectors $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ i $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^3$, trobeu quina condició han de complir les components d'un vector $w = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ per a que pertanyi al subespai generat per $\{u, v\}$.

Solució

Un vector w pertany al subespai generat per u, v si es pot escriure com a combinació lineal d'aquests, és a dir, si existeixen escalars λ_1, λ_2 tals que:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Això planteja un sistema d'equacions que ha de ser compatible. Utilitzem la matriu ampliada i l'escalonem:

Escalonament de Gauss

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 1 & 1 & y \\ 2 & 1 & z \end{array} \right)$$

1. **Fem zeros a la primera columna** ($F_2 \rightarrow F_2 - F_1$ i $F_3 \rightarrow F_3 - 2F_1$):

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y-x \\ 0 & 1 & z-2x \end{array} \right)$$

2. **Fem zero a la segona columna** ($F_3 \rightarrow F_3 - F_2$):

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y-x \\ 0 & 0 & (z-2x) - (y-x) \end{array} \right)$$

Simplifiquem el terme de l'última fila:

$$(z-2x) - (y-x) = z - 2x - y + x = -x - y + z$$

Condicció de pertinença (Equació implícita)

Perquè el sistema sigui compatible, el terme independent de la fila de zeros ha de ser nul (Teorema de Rouché-Frobenius):

$$-x - y + z = 0 \implies \mathbf{x} + \mathbf{y} - \mathbf{z} = \mathbf{0}$$

Conclusió

La condició que han de complir les components del vector per pertànyer al subespai generat per u, v és que la suma de les dues primeres components sigui igual a la tercera: **** $x + y - z = 0$ ****. Aquesta és l'equació implícita del pla que generen els dos vectors a $\mathbb{R}^3$.

Exercici 6.14: Forma Genèrica d'un Subespai de Polinomis

Enunciat

Doneu la forma genèrica dels polinomis de $P(\mathbb{R})$ que pertanyen al subespai vectorial generat pel conjunt $\{1 + x, x^2\}$.

Solució

Un polinomi $p(x)$ pertany al subespai generat pel conjunt $S = \{1 + x, x^2\}$ si es pot escriure com una combinació lineal dels elements de S .

Això vol dir que existeixen dos escalars $a, b \in \mathbb{R}$ tals que:

$$p(x) = a(1 + x) + b(x^2)$$

Si desenvolupem l'expressió:

$$p(x) = a + ax + bx^2$$

Forma genèrica

Podem expressar la forma genèrica de dues maneres:

1. En funció dels paràmetres:

$$p(x) = a + ax + bx^2, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

2. Mitjançant una condició sobre els coeficients:

Si denotem un polinomi genèric de grau ≤ 2 com $p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$, observem que perquè pertanyi al subespai s'ha de complir que:

$$a_1 = a_0 = a$$

Per tant, la forma genèrica és el conjunt de polinomis de grau ≤ 2 tals que el seu terme independen

Exercici 6.15: Igualtat de Subespais i Pertinença

Enunciat

Siguin $F = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$ i $G = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$ subespais de $\mathbb{R}^3$.

1) Demostreu que $F = G$.

2) Sigui $e = \begin{pmatrix} 9 \\ \sqrt{2}-1 \\ 1-\sqrt{2} \end{pmatrix}$. Proveu que $e \in F$ i expresseu-lo com a combinació lineal dels vectors que generen F .

Solució

1) Demostració de $F = G$

Dos subespais són iguals si tenen la mateixa dimensió i un d'ells està contingut en l'altre.

1. Càlcul de dimensions:

- Els generadors de F són $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ i $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Com que no són proporcionals (el primer té un 1 a la primera component i el segon un 0), són linealment independents (LI). Per tant, formen una base de F i $\dim(F) = 2$.

- Els generadors de G són $w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ i $w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Tampoc són proporcionals, per tant són LI i

**** $\dim(G) = 2$ **.**

2. **Contenció** ($G \subseteq F$): Només cal veure que els generadors de G es poden escriure com a combinació lineal dels de F :

- Per a w_1 : Observem que $v_1 + v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = w_1$.
- Per a w_2 : Busquem a, b tals que $av_1 + bv_2 = w_2$: $a(1) + b(0) = 1 \implies a = 1$ $a(-1) + b(1) = -2 \implies -1 + b = -2 \implies b = -1$ Comprovem la 3a component: $1(1) + (-1)(-1) = 2$. Correcte. Per tant, **** $w_2 = v_1 - v_2$ **.**

Com que $\dim(F) = \dim(G)$ i tots els generadors de G estan a F , concloem que **** $F = G$ **.**

2) Pertinença del vector e a F

Busquem els escalars x, y tals que $xv_1 + yv_2 = e$:

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ \sqrt{2}-1 \\ 1-\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Resolem el sistema: 1. Component 1: **** $x = 9$ 2. Component 2:** $-x + y = \sqrt{2} - 1 \implies -9 + y = \sqrt{2} - 1 \implies y = \sqrt{2} + 8$ 3. **Comprovem a la Component 3:** $x - y = 9 - (\sqrt{2} + 8) = 1 - \sqrt{2}$. Correcte****.**

El vector e pertany a F i la seva expressió és: **** $e = 9v_1 + (\sqrt{2} + 8)v_2$ **.** La seva expressió com a combinació lineal és:

$$e = 9 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + (8 + \sqrt{2}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Exercici 6.16: Independència Lineal de Conjunts

Enunciat

Esbrineu si els conjunts de vectors següents són linealment independents a l'espai vectorial que s'indica.

- 1) $\{(1, 2, 3), (3, 6, 8)\}$ a $\mathbb{R}^3$.
- 2) $\{(2, -3, 1), (3, -1, 5), (1, -4, 3)\}$ a $\mathbb{R}^3$.
- 3) $\{(5, 4, 3), (3, 3, 2), (8, 1, 3)\}$ a $\mathbb{R}^3$.
- 4) $\{(4, -5, 2, 6), (2, 2, -1, 3), (6, -3, 3, 9), (4, -1, 5, 6)\}$ a $\mathbb{R}^4$.
- 5) $\{(1, 0, 0, 2, 5), (0, 1, 0, 3, 4), (0, 0, 1, 4, 7), (2, -3, 4, 11, 12)\}$ a $\mathbb{R}^5$.

Solució

Recordem que un conjunt de vectors és Linealment Independent (LI) si cap d'ells es pot escriure com a combinació lineal dels altres. Per a conjunts de n vectors en $\mathbb{R}^n$, podem utilitzar el determinant; si el determinant és diferent de zero, el conjunt és LI.

1) $\{(1, 2, 3), (3, 6, 8)\} \mathbf{a} \mathbb{R}^3$

Dos vectors són linealment dependents si i només si són proporcionals.

$$(3, 6, 8) = k(1, 2, 3) \implies k = 3, \text{ però } 3 \cdot 3 = 9 \neq 8$$

Com que no són proporcionals, el conjunt és **Linealment Independent (LI)**.

2) $\{(2, -3, 1), (3, -1, 5), (1, -4, 3)\} \mathbf{a} \mathbb{R}^3$

Calculem el determinant de la matriu formada pels vectors:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -3 & -1 & -4 \\ 1 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 2(-3 + 20) - 3(-9 + 4) + 1(-15 + 1) = 34 + 15 - 14 = 35$$

Com que $\Delta = 35 \neq 0$, el conjunt és **Linealment Independent (LI)**.

3) $\{(5, 4, 3), (3, 3, 2), (8, 1, 3)\} \mathbf{a} \mathbb{R}^3$

Calculem el determinant:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 8 \\ 4 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 5(9 - 2) - 3(12 - 3) + 8(8 - 9) = 35 - 27 - 8 = 0$$

Com que el determinant és 0, el conjunt és **Linealment Dependent (LD)**.

4) $\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \mathbf{a} \mathbb{R}^4$

Observem les files de la matriu o busquem relacions:

$$\text{Matriu} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 & 4 \\ -5 & 2 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 5 \\ 6 & 3 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$

Observem que la quarta fila és 1.5 vegades la primera fila: $F_4 = \frac{3}{2}F_1$. Això implica que el determinant és 0 i el rang és menor que 4. El conjunt és **Linealment Dependent (LD)**.

5) $\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \mathbf{a} \mathbb{R}^5$

Els tres primers vectors tenen els elements de la base canònica a les 3 primeres posicions. Qualsevol combinació de v_1, v_2, v_3 que vulgui donar v_4 hauria d'utilitzar els coeficients 2, -3, 4 :

$$2v_1 - 3v_2 + 4v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \\ 2(2) - 3(3) + 4(4) \\ 2(5) - 3(4) + 4(7) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \\ 11 \\ 26 \end{pmatrix}$$

Com que $26 \neq 12$ (l'última component del quart vector), veiem que v_4 no és combinació lineal de la resta. Com que v_1, v_2, v_3 són clarament LI entre ells, tot el conjunt és **Linealment Independent (LI)**.

Exercici 6.17: Dependència Lineal i Paràmetres

Enunciat

A l'espai vectorial $\mathbb{R}^4$ considerem els vectors:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ b \\ -1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ a \\ -4 \end{pmatrix}$$

Determineu a i b per tal que siguin un conjunt linealment dependent, i en aquest cas expresseu el vector $0_{\mathbb{R}^4}$ com a combinació lineal no nul·la dels vectors.

Solució

Tres vectors a $\mathbb{R}^4$ són linealment dependents (LD) si el rang de la matriu que formen és inferior a 3. Això equival a dir que, en escalonar la matriu per columnes, algun dels pivots s'ha d'anul·lar.

Escalonament de Gauss

Plantegem la matriu per columnes i l'escalonem:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 5 \\ 0 & b & a \\ a & -1 & -4 \end{pmatrix}$$

1. Fem zeros a la primera columna ($F_2 \rightarrow F_2 - F_1$ i $F_4 \rightarrow F_4 - aF_1$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & -4 & 8 \\ 0 & b & a \\ 0 & -1-3a & -4+3a \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \div (-4)} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & b & a \\ 0 & -1-3a & -4+3a \end{pmatrix}$$

2. Fem zeros sota el segon pivot ($F_3 \rightarrow F_3 - bF_2$ i $F_4 \rightarrow F_4 + (1+3a)F_2$):

- $F_3 : (0, b, a) - b(0, 1, -2) = (0, 0, a + 2b)$
- $F_4 : (0, -1-3a, -4+3a) + (1+3a)(0, 1, -2) = (0, 0, -4+3a-2-6a) = (0, 0, -6-3a)$

Condicció de Dependència Lineal

Perquè el rang sigui menor que 3, tant la 3a com la 4a fila han de tenir zeros a l'última columna: 1. $-6-3a=0 \implies 3a=-6 \implies \mathbf{a}=-2$ 2. $a+2b=0 \implies -2+2b=0 \implies 2b=2 \implies \mathbf{b}=1$

Els valors buscats són $\mathbf{a}=-2$ i $\mathbf{b}=1$.

Combinació lineal nul · la

Amb aquests valors, el sistema resolt per la combinació $xv_1 + yv_2 + zv_3 = 0$ és: $y - 2z = 0 \implies y = 2z$ $x + 3y - 3z = 0 \implies x + 3(2z) - 3z = 0 \implies x + 3z = 0 \implies x = -3z$

Si triem $z = 1$, obtenim els coeficients $x = -3, y = 2, z = 1$. L'expressió del vector nul és:

$$-3\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$$

Exercici 6.18: Prova Teòrica de Dependència

Enunciat

Siguin E un $\mathbb{R}$ -espai vectorial i u, v, w tres vectors qualssevol d' E . Demostreu que el conjunt $\{u - v, v - w, w - u\}$ és linealment dependent.

Solució

Per demostrar que un conjunt de vectors $\{v_1, v_2, v_3\}$ és linealment dependent (LD), hem de trobar una combinació lineal no trivial que sigui igual al vector nul:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = \vec{0}$$

on almenys un dels coeficients c_i sigui diferent de zero.

Demostració

Considerem els vectors del conjunt: $v_1 = u - v$, $v_2 = v - w$, $v_3 = w - u$

Sumem els tres vectors (triant els coeficients $c_1 = c_2 = c_3 = 1$):

$$(u - v) + (v - w) + (w - u) = u - v + v - w + w - u$$

Rearrangem els termes mitjançant les propietats commutativa i associativa de l'espai vectorial:

$$(u - u) + (v - v) + (w - w) = \vec{0} + \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$$

Hem trobat una combinació lineal amb coeficients no nuls $(1, 1, 1)$ que dona el vector nul:

$$1(u - v) + 1(v - w) + 1(w - u) = \vec{0}$$

Per tant, per la definició de dependència lineal, el conjunt és **Linealment Dependent (LD)**, independentment de quins siguin els vectors u, v, w originals.

Exercici 6.19: Independència Lineal i Combinacions de Matrius

Enunciat

Demostreu que les matrius A, B i C següents formen un conjunt linealment independent a $\mathcal{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R})$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Proveu que per a qualsevol valor de λ la matriu següent és combinació lineal d' A i B :

$$M_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 2 & -4 \\ 2-\lambda & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Solució

1) Demostració d'Independència Lineal

Plantegem l'equació $xA + yB + zC = \mathbf{0}$:

$$x \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Això ens dóna el següent sistema d'equacions per components: * (1,1): $y - z = 0 \implies y = z$ * (2,1): $x + 3z = 0$ * (2,3): $x + y = 0 \implies x = -y$

Substituint en les unes a les altres: Com que $x = -y$ i $z = y$, l'equació $x + 3z = 0$ esdevé $-y + 3y = 0 \implies 2y = 0 \implies y = 0$.

Això implica $x = 0$ i $z = 0$.

Com que l'única solució és la trivial ($x = y = z = 0$), les matrius $\{A, B, C\}$ són **Linealment Independents (LI)**.

2) Prova de la Combinació Lineal M_λ

Busquem escalars x, y tals que $xA + yB = M_\lambda$:

$$x \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 2 & -4 \\ 2-\lambda & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Sumant component a component:

$$\begin{pmatrix} y & x+y & -2(x+y) \\ x & x+y & x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 2 & -4 \\ 2-\lambda & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Comparant les entrades: * De (1,1): ** $y = \lambda$ * **De (2,1):** $x = 2 - \lambda$ **

Comprovem la resta de components per verificar la consistència per a qualsevol λ : * (1,2), (2,2), (2,3): $x + y = (2 - \lambda) + \lambda = 2$. **Correcte.** * (1,3): $-2(x + y) = -2(2) = -4$. **Correcte.**

Havent trobat escalars que satisfan totes les equacions per a qualsevol λ , queda provat que M_λ és combinació lineal de A i B :

$$\mathbf{M} = (2 - \lambda)\mathbf{A} + \lambda\mathbf{B}$$

Exercici 6.20: Dependència Lineal de Polinomis

Enunciat

Demostreu que els polinomis $p_1(x) = -1 + 2x + x^2$, $p_2(x) = 1 + x^2$ i $p_3(x) = x + x^2$ són linealment dependents a l'espai $P(\mathbb{R})$.

Solució

Per demostrar que tres polinomis són linealment dependents, podem treballar amb els seus coeficients respecte a la base canònica de $P_2(\mathbb{R})$, que és $\{1, x, x^2\}$.

Representació vectorial

Escrivim els coeficients de cada polinomi com a vectors de $\mathbb{R}^3$:
* $p_1(x) = -1 + 2x + x^2 \Rightarrow v_1 = (-1, 2, 1)$
* $p_2(x) = 1 + 0x + x^2 \Rightarrow v_2 = (1, 0, 1)$
* $p_3(x) = 0 + 1x + x^2 \Rightarrow v_3 = (0, 1, 1)$

Càlcul del Determinant

El conjunt serà linealment dependent si el determinant de la matriu formada per aquests vectors és zero:

$$\Delta = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Desenvolupant per la primera fila:

$$\Delta = -1(0 - 1) - 1(2 - 1) + 0 = -1(-1) - 1(1) = 1 - 1 = 0$$

Com que el determinant és **zero**, els vectors (i per tant els polinomis) són **Linealment Dependents (LD)**.

Relació de dependència

Podem trobar la combinació lineal que dona el polinomi nul buscant els coeficients x, y, z tals que $xp_1 + yp_2 + zp_3 = 0$:

$$x(-1 + 2x + x^2) + y(1 + x^2) + z(x + x^2) = 0$$

Observem que:

$$1 \cdot p_1(x) + 1 \cdot p_2(x) = (-1 + 1) + (2x) + (1 + 1)x^2 = 2x + 2x^2 = 2(x + x^2) = 2p_3(x)$$

Per tant, la relació és:

$$\mathbf{p}_1(\mathbf{x}) + \mathbf{p}_2(\mathbf{x}) - 2\mathbf{p}_3(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

Exercici 6.21: Propietats de la Dependència Lineal

Enunciat

Si $\{e_1, e_2, \dots, e_r\}$ és un conjunt de vectors linealment dependent (LD) d'un espai vectorial, és cert que qualsevol e_i es pot escriure com a combinació lineal dels altres vectors del conjunt? Demostreu-ho o doneu un contraexemple.

Solució

La resposta a aquesta afirmació és **FALS**.

La definició de dependència lineal ens diu que existeix **almenys un** vector del conjunt que es pot escriure com a combinació lineal dels altres, però no garanteix que **qualsevol** d'ells ho pugui ser.

Justificació Teòrica

Un conjunt és LD si existeixen escalars $c_1, c_2, \dots, c_r$, **no tots nuls**, tals que:

$$c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_r e_r = \vec{0}$$

Si volem aïllar un vector concret e_j en funció dels altres:

$$e_j = -\frac{1}{c_j} \sum_{i \neq j} c_i e_i$$

Perquè això sigui possible, el coeficient c_j ha de ser **diferent de zero**. Com que la definició només garanteix que un dels coeficients és no nul, només podem assegurar que el vector corresponent a aquest coeficient es pot expressar com a combinació lineal dels altres.

Contraexemple

Considerem l'espai $\mathbb{R}^2$ i el conjunt de vectors:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. **El conjunt és LD:** Podem veure que $2v_1 - 1v_2 + 0v_3 = \vec{0}$. Com que hem trobat coeficients no nuls (2 i -1), el conjunt és linealment dependent.
2. **** v_3 no és combinació lineal**:** Intentem escriure v_3 com a combinació de v_1 i v_2 :

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2b \\ 0 \end{pmatrix}$$

És impossible obtenir la segona component 1 del vector $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Per tant, hem trobat un vector (v_3) d'un conjunt LD que no es pot escriure com a combinació lineal de la resta del conjunt.

Exercici 6.22: Veritat o Fals sobre Independència i Generadors

Enunciat

Esbrineu si les afirmacions següents sobre conjunts de vectors en un espai vectorial E són certes, demostrant-ho si és el cas i donant-ne un contraexemple altrament.

- 1) Si $\{e_1, \dots, e_r\}$ és un conjunt LI i $v \neq e_i$ per a tot i , aleshores $\{e_1, \dots, e_r, v\}$ és LI.
- 2) Si $\{e_1, \dots, e_r\}$ és un conjunt LI i $v \notin \langle e_1, \dots, e_r \rangle$, aleshores $\{e_1, \dots, e_r, v\}$ és LI.
- 3) Si $\{e_1, \dots, e_r\}$ és un conjunt generador de E i $v \neq e_i$ per a tot i , aleshores $\{e_1, \dots, e_r, v\}$ és un conjunt generador de E .
- 4) Si $\{e_1, \dots, e_r\}$ és un conjunt generador de E i $e_r \in \langle e_1, \dots, e_{r-1} \rangle$, aleshores $\{e_1, \dots, e_{r-1}\}$ és un conjunt generador de E .
- 5) Tot conjunt amb un sol vector és linealment independent.

Solució

1) Fals

El fet que v no sigui idèntic a cap dels vectors del conjunt no garanteix que no sigui una combinació lineal d'ells. * **Contraexemple:** A $\mathbb{R}^2$, sigui $e_1 = (1, 0)$. El conjunt $\{e_1\}$ és LI. Sigui $v = (2, 0)$. Es compleix que $v \neq e_1$, però el conjunt $\{(1, 0), (2, 0)\}$ és LD ja que $v = 2e_1$.

2) Cert

Aquesta és la propietat d'extensió de conjunts LI. * **Demostració:** Suposem que $c_1e_1 + \dots + c_re_r + cv = 0$. Si $c \neq 0$, podríem aïllar v com a combinació lineal dels e_i , cosa que contradiu la hipòtesi $v \notin \langle e_1, \dots, e_r \rangle$. Per tant, $c = 0$. Llavors ens queda $\sum c_i e_i = 0$, i com que els e_i són LI, tots els c_i han de ser zero. Com que tots els coeficients són zero, el conjunt és LI.

3) Cert

Afegir vectors a un conjunt generador no pot reduir l'espai que aquest genera. * **Raonament:** Si $\langle e_1, \dots, e_r \rangle = E$, llavors qualsevol vector de E (inclòs v) ja es pot generar. Per tant, $\langle e_1, \dots, e_r, v \rangle = E$, i el nou conjunt segueix generant E .

4) Cert

Aquesta és la propietat de reducció de conjunts generadors. * **Raonament:** Si e_r es pot escriure com a combinació lineal de la resta, qualsevol vector que utilitzés e_r per ser generat pot substituir e_r per la seva combinació lineal corresponent. L'espai generat no canvia: $\langle e_1, \dots, e_r \rangle = \langle e_1, \dots, e_{r-1} \rangle$.

5) Fals

Cal tenir en compte el vector nul. * **Contraexemple:** El conjunt $\{\vec{0}\}$ és **linealment dependent**, ja que la combinació lineal $c \cdot \vec{0} = \vec{0}$ admet solucions no nuls (qualsevol $c \neq 0$). Qualsevol altre conjunt $\{v\}$ amb $v \neq \vec{0}$ sí que seria LI.

Exercici 6.23: Canvi de Base i Coordenades en $\mathbb{R}^4$

Enunciat

Considereu el conjunt de vectors $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ a $\mathbb{R}^4$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1) Demostreu que formen una base de $\mathbb{R}^4$.

2) Trobeu les coordenades del vector $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ en aquesta base.

3) Trobeu les coordenades d'un vector arbitrari $u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ en aquesta base.

Solució

1) Demostració de la Base

En un espai de dimensió n , un conjunt de n vectors formen una base si i només si són linealment independents. Com que $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$, només cal comprovar que el determinant de la matriu formada per aquests vectors és diferent de zero:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

Desenvolupant per la segona fila (que només té un element no nul):

$$\Delta = -1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (2 - 0) = 2$$

Com que $\Delta = 2 \neq 0$, els vectors són linealment independents i formen una **base de** $\mathbb{R}^4$.

2) Coordenades del vector w

Busquem els escalars c_1, c_2, c_3, c_4 tals que $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + c_4v_4 = w$:

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = 1 \\ c_1 = 0 \\ c_2 = 2 \\ c_2 + 4c_3 + 2c_4 = -3 \end{cases}$$

Resolem el sistema: 1. De la 2a eq: ****** $c_1 = 0$. **2. Substituïm en la 1a:** $0 + c_3 = 1 \Rightarrow \mathbf{c_3 = 1}$. **3. De la 3a eq:** $c_2 = 2$ ******. 4. Substituïm en la 4a: $2 + 4(1) + 2c_4 = -3 \Rightarrow 6 + 2c_4 = -3 \Rightarrow 2c_4 = -9 \Rightarrow \mathbf{c_4 = -4.5}$.

Les coordenades de w en la base $\mathcal{B}$ són: ****** $(0, 2, 1, -4.5)_{\mathcal{B}}$ ******.

3) Coordenades d'un vector arbitrari (x, y, z, t)

Busquem el canvi de base genèric:

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = x \\ c_1 = y \\ c_2 = z \\ c_2 + 4c_3 + 2c_4 = t \end{cases}$$

Aïllant cada coeficient: ***** ****** $c_1 = y$ ***** $c_2 = z$ ****** $c_3 = x - c_1 \Rightarrow \mathbf{c_3 = x - y}$ $2c_4 = t - c_2 - 4c_3 = t - z - 4(x - y) = t - z - 4x + 4y \Rightarrow \mathbf{c_4 = -2x + 2y - 0.5z + 0.5t}$

Per tant, les coordenades del vector (x, y, z, t) són:

$$(\mathbf{y, z, x - y, -2x + 2y - 0.5z + 0.5t})_{\mathcal{B}}$$

Exercici 6.24: Base de l'Espai de Matrius 2x2

Enunciat

Sigui $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Comproveu que és una base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Doneu les coordenades d' $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ en la base $\mathcal{B}$.

Solució

1) Comprovació de la Base

L'espai de les matrius 2×2 té dimensió 4. Com que el conjunt $\mathcal{B}$ té 4 matrius, només cal demostrar que són linealment independents. Podem representar cada matriu com un vector de $\mathbb{R}^4$ (per files) i calcular el determinant de la matriu de transició:

Les matrius en forma vectorial són: $* v_1 = (1, 0, 0, 0)$ $* v_2 = (1, 1, 0, 0)$ $* v_3 = (1, 2, 1, 0)$ $* v_4 = (0, 0, 0, 1)$

Construïm la matriu per columnes:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aquesta matriu és **triangular superior**, per tant el seu determinant és el producte dels elements de la diagonal principal:

$$\Delta = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

Com que $\Delta \neq 0$, les matrius són linealment independents i formen una **base de** $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

2) Coordenades de la matriu A

Busquem els escalars c_1, c_2, c_3, c_4 tals que:

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c_4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Igualant component a component obtenim el sistema: 1. **Component (2,1):** $c_3 = 3$ 2. **Component (2,2):** $c_4 = 1$ 3. **Component (1,2):** $c_2 + 2c_3 = 3 \Rightarrow c_2 + 2(3) = 3 \Rightarrow c_2 = -3$ 4. **Component (1,1):** $c_1 + c_2 + c_3 = 1 \Rightarrow c_1 - 3 + 3 = 1 \Rightarrow c_1 = 1$

Les coordenades de la matriu A en la base $\mathcal{B}$ són:

$$(1, -3, 3, 1)_{\mathcal{B}}$$

Exercici 6.25: Base en l'Espai de Polinomis P3

Enunciat

Sigui $P_3(\mathbb{R})$ l'espai vectorial dels polinomis de grau com a molt 3.

- 1) Demostreu que els polinomis $1+x$, $-1+x$, $1+x^2$ i $1-x+x^3$ formen una base de $P_3(\mathbb{R})$.
- 2) Doneu les coordenades del polinomi $q(x) = -5 + 6x + 3x^2 + x^3$ en aquesta base.

Solució

1) Demostració de la Base

L'espai $P_3(\mathbb{R})$ té dimensió 4. Per demostrar que els quatre polinomis donats formen una base, hem de veure que són linealment independents. Treballarem amb la matriu de coeficients respecte a la base canònica $\{1, x, x^2, x^3\}$:

- $p_1 = 1 + x \Rightarrow (1, 1, 0, 0)$
- $p_2 = -1 + x \Rightarrow (-1, 1, 0, 0)$
- $p_3 = 1 + x^2 \Rightarrow (1, 0, 1, 0)$
- $p_4 = 1 - x + x^3 \Rightarrow (1, -1, 0, 1)$

Construïm la matriu per columnes i calculem el determinant:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Desenvolupant per l'última fila:

$$\Delta = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Desenvolupant de nou per l'última fila d'aquest sub-determinant:

$$\Delta = 1 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 1 = 2$$

Com que $\Delta = 2 \neq 0$, els polinomis són linealment independents i formen una **base de** $P_3(\mathbb{R})$.

2) Coordenades del polinomi $q(x)$

Busquem els escalars c_1, c_2, c_3, c_4 tals que:

$$c_1(1+x) + c_2(-1+x) + c_3(1+x^2) + c_4(1-x+x^3) = -5 + 6x + 3x^2 + x^3$$

Iguallem els coeficients de cada potència de x :
* **Terme** x^3 : $c_4 = 1$
* **Terme** x^2 : $c_3 = 3$
* **Terme** x^1 : $c_1 + c_2 - c_4 = 6 \Rightarrow c_1 + c_2 - 1 = 6 \Rightarrow c_1 + c_2 = 7$
* **Terme** x^0 : $c_1 - c_2 + c_3 + c_4 = -5 \Rightarrow c_1 - c_2 + 3 + 1 = -5 \Rightarrow c_1 - c_2 = -9$

Tenim un sistema de dues equacions amb dues incògnites (c_1, c_2): Sumant les dues equacions: $2c_1 = -2 \Rightarrow c_1 = -1$. Substituint: $-1 + c_2 = 7 \Rightarrow c_2 = 8$.

Les coordenades del polinomi $q(x)$ en la base donada són:

$$(-1, 8, 3, 1)_{\mathcal{B}}$$

Exercici 6.26: Base i Equació Implícita d'un Subespai

Enunciat

Considereu el subespai $F = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$ a $\mathbb{R}^3$. Trobeu una base de F i la condició (en forma de sistema d'equacions lineals homogènies) que ha de satisfer un vector $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ per pertànyer a F .

Solució

1) Càlcul de la Base de F

Tenim tres vectors generadors: $v_1 = (0, 1, 1)$, $v_2 = (4, 1, -1)$ i $v_3 = (2, 1, 0)$. Per trobar una base, col·loquem els vectors en files i apliquem el mètode de Gauss per identificar el rang i eliminar redundàncies:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{2F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El rang és 2, per tant la dimensió de F és 2. Les files no nul·les de la matriu esglaonada formen una base de F :

$$\mathcal{B}_F = \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

(Nota: Qualsevol parella de vectors LI de F , com els originals v_1 i v_2 , també serien una base vàlida).

2) Equació Implícita del Subespai

Un vector (x, y, z) pertany al subespai F si es pot escriure com a combinació lineal dels vectors de la base. Això equival a dir que el determinant de la matriu formada pels vectors de la base i el vector genèric ha de ser zero:

$$\begin{vmatrix} 0 & 4 & x \\ 1 & 1 & y \\ 1 & -1 & z \end{vmatrix} = 0$$

Desenvolupant el determinant (per exemple, per la primera fila):

$$0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & y \\ -1 & z \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & y \\ 1 & z \end{vmatrix} + x \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$-4(z - y) + x(-1 - 1) = 0$$

$$-4z + 4y - 2x = 0$$

Dividint tota l'equació per -2 per simplificar:

$$\mathbf{x} - 2\mathbf{y} + 2\mathbf{z} = \mathbf{0}$$

Aquesta és l'equació implícita (o condició de pertinença) que defineix el subespai F . Qualsevol vector que satisfaci aquesta igualtat pertany a F .

Exercici 6.27: Igualtat de Subespais i Coordenades en $\mathbb{R}^4$

Enunciat

Considereu els subespais de $\mathbb{R}^4$:

$$F = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad G = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

1) Proveu que $F = G$ i que els conjunts generadors donats són bases.

2) Esbrineu si algun dels vectors $w_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ \sqrt{2}-1 \\ 1-\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$ i $w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ pertany a F .

3) Si és el cas, doneu-ne les coordenades en les dues bases.

Solució

1) Comprovació de la Base i Igualtat $F = G$

El mètode més ràpid per demostrar que $F = G$ és comprovar que la unió dels seus vectors generadors no fa créixer el rang. Calculem el rang de cada conjunt per separat: * **Per a F** :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_3-F_1]{F_2+F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_4-F_2]{F_3+F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Rang } 3$$

• **Per a G** :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3+F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Rang } 3$$

Ajuntem els 3 vectors de F i els 3 de G en una sola matriu 4×6 . Si el rang continua sent 3, vol dir que generen el mateix espai:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3-F_1]{F_2+F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[F_4-F_2]{F_3+F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Com que $\dim(F) = \dim(G) = 3$ i el rang del conjunt total és 3, concloem que $F = G$.

2) Pertinença de w_1 i w_2

Per saber si un vector pertany a F , mirem si en afegir-lo a la matriu de la base el rang es manté en 3:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \sqrt{3} \\ -1 & 1 & 0 & \sqrt{2}-1 \\ 1 & -1 & 0 & 1-\sqrt{2} \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3-F_1]{F_2+F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 1 & \sqrt{3}+\sqrt{2}-1 \\ 0 & -1 & -1 & 1-\sqrt{2}-\sqrt{3} \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3+F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 1 & \sqrt{3}+\sqrt{2}-1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ 0 & 0 & -2 & 1-\sqrt{2}-\sqrt{3} \end{array} \right)$$

Com que apareix una fila de zeros completa, el sistema és compatible i $w_1 \in F$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3-F_1]{F_2+F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3+F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

La tercera fila indica $0 = 1$, per tant el sistema és incompatible i $w_2 \notin F$.

3) Coordenades de w_1

En la base de F ($\{v_1, v_2, v_3\}$):

Busquem c_1, c_2, c_3 tals que $c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = w_1$. Obtenim el sistema: 1. $c_1 + c_3 = \sqrt{3}$ 2. $-c_1 + c_2 = \sqrt{2} - 1$ 3. $c_2 - c_3 = 0 \Rightarrow c_2 = c_3$

Resolent: $c_2 = c_3 = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}-1}{2}$, $c_1 = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}+1}{2}$

Coordenades: $\left(\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}+1}{2}, \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}-1}{2}, \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}-1}{2} \right)_F$

En la base de G ($\{u_1, u_2, u_3\}$):

Busquem k_1, k_2, k_3 tals que $k_1 u_1 + k_2 u_2 + k_3 u_3 = w_1$: 1. $k_1 + k_2 = \sqrt{3}$ 2. $-2k_2 + k_3 = \sqrt{2} - 1$ 3. $k_3 = 0$

Resolent: $k_3 = 0$, $k_2 = \frac{1-\sqrt{2}}{2}$, $k_1 = \sqrt{3} - \frac{1-\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{3}-1+\sqrt{2}}{2}$

Coordenades: $\left(\frac{2\sqrt{3}-1+\sqrt{2}}{2}, \frac{1-\sqrt{2}}{2}, 0 \right)_G$

Exercici 6.28: Prova de Base mitjançant Combinacions

Enunciat

Sigui $\{v_1, v_2, v_3\}$ una base d'un espai vectorial E . Demostreu que el conjunt $\{u_1, u_2, u_3\}$ definit per:

$$u_1 = v_1 + 2v_2, \quad u_2 = 2v_2 + 3v_3, \quad u_3 = 3v_3 + v_1$$

també és una base d' E .

Solució

Com que la dimensió de l'espai E és 3 (ja que té una base de 3 vectors) i el conjunt $\{u_1, u_2, u_3\}$ té exactament 3 vectors, per demostrar que és una base només cal provar que aquests vectors són **linealment independents**.

Construïm la matriu on cada columna representa un vector u_i expressat en la base original v_1, v_2, v_3 (això és la matriu de **canvi de base**):

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Calculem el seu determinant:

$$\det(M) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = (6 - 0) + (6 - 0) = 12$$

Com que $\det(M) = 12 \neq 0$, els vectors són linealment independents i, per tant, formen una **base d'** E .

Exercici 6.29: Base d'un Subespai a $\mathbb{R}^5$ i Extensió

Enunciat

Trobeu una base del subespai E de $\mathbb{R}^5$ i completeu-la a una base de $\mathbb{R}^5$, sent:

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5 : x_3 = x_1 + x_2 - x_4, x_5 = x_2 - x_1 \right\}$$

Solució

1) Trobar una base del subespai E

El subespai E està definit per dues equacions lineals a $\mathbb{R}^5$. Per tant, la seva dimensió serà $5 - 2 = 3$. Expressem un vector genèric de E en funció dels paràmetres lliures (x_1, x_2, x_4):

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_1 + x_2 - x_4 \\ x_4 \\ x_2 - x_1 \end{pmatrix}$$

Podem desglossar aquest vector com a combinació lineal dels paràmetres:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Els vectors obtinguts són linealment independents (es pot observar per la posició dels zeros i uns). Per tant, una base de E és:

$$\mathcal{B}_E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

2) Completar a una base de $\mathbb{R}^5$

Per completar la base de E fins a una base de tot l'espai $\mathbb{R}^5$, hem d'afegir 2 vectors que siguin linealment independents respecte als tres anteriors. Col·loquem els vectors de la base $\mathcal{B}_E$ en una matriu i busquem vectors de la base canònica que mantinguin el rang màxim:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Si afegim els vectors $e_4 = (0, 0, 0, 1, 0)$ i $e_5 = (0, 0, 0, 0, 1)$, la matriu global 5×5 seria:

$$\tilde{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El determinant d'aquesta matriu és producte dels elements de la diagonal (és triangular inferior si reordenem files, o simplement veient els pivots):

$$\det(\tilde{M}) = 1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 1 = -1$$

Com que el determinant és diferent de zero, el conjunt resultant és una base de $\mathbb{R}^5$:

$$\mathcal{B}_{\text{final}} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Exercici 6.30: Extensió d'Independència Lineal en Matrius

Enunciat

Considereu els vectors de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 10 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Demostreu que formen un conjunt linealment independent i trobeu un vector que juntament amb aquests tres formi una base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Solució

1) Demostració de la Independència Lineal

Representem cada matriu com un vector de $\mathbb{R}^4$ mitjançant els seus coeficients (per files): * $v_1 = (1, 4, -1, 10)$
* $v_2 = (6, 10, 1, 0)$ * $v_3 = (2, 2, 1, 1)$

Anem a calcular el rang de la matriu formada per aquests vectors mitjançant escalonament de Gauss:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 10 \\ 6 & 10 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 - 2R_1]{R_2 - 6R_1} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 10 \\ 0 & -14 & 7 & -60 \\ 0 & -6 & 3 & -19 \end{pmatrix}$$

Multipliquem R_2 per -3 i R_3 per 7 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 10 \\ 0 & 42 & -21 & 180 \\ 0 & -42 & 21 & -133 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 10 \\ 0 & 42 & -21 & 180 \\ 0 & 0 & 0 & 47 \end{pmatrix}$$

Com que la matriu té 3 pivots (files no nul·les), el rang és 3. Això prova que les tres matrius són **linealment independents**.

2) Trobar un quart vector per formar una base

L'espai $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ té dimensió 4. Necessitem un vector A_4 que no sigui combinació lineal dels altres tres. Hem vist que el tercer pivot de la matriu escalonada està a la quarta columna (corresponent al component $(2, 2)$ de la matriu). El component $(2, 1)$ (columna 3) s'ha anul·lat.

Provem d'afegir la matriu de la base canònica $E_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, que correspon al vector $(0, 0, 1, 0)$. Comprovem el determinant del conjunt:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 & 10 \\ 6 & 10 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Desenvolupant per l'última fila:

$$\Delta = -1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 & 10 \\ 6 & 10 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = -1 \cdot [1(10 - 0) - 4(6 - 0) + 10(12 - 20)] = -1 \cdot (10 - 24 - 80) = -1 \cdot (-94) = 94$$

Com que el determinant és **94** $\neq 0$, el conjunt format per $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ és linealment independent i, per tant, és una base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Un vector possible és: ** $A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ **.

Exercici 6.31: Dimensió d'un Subespai amb Paràmetres

Enunciat

Per a quins valors de λ els vectors generen un subespai vectorial de $\mathbb{R}^4$ de dimensió 2?

$$v_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \lambda \\ \lambda \end{pmatrix}$$

Solució

Resolució del Problema

La dimensió de l'espai generat pels vectors és igual al **rang** de la matriu formada per aquests vectors. Se'ns demana que aquest rang sigui exactament 2. Això implica que els tres vectors han de ser linealment dependents ($\text{rang} < 3$) i que almenys n'hi ha dos de linealment independents ($\text{rang} \geq 2$).

Construïm la matriu per columnes:

$$M = \begin{pmatrix} \lambda & \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & \lambda \\ \lambda & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

Perquè el rang sigui menor que 3, tots els menors d'ordre 3×3 han de tenir determinant zero.

1) Analitzem el menor format per les tres primeres files:

$$\Delta_{123} = \begin{vmatrix} \lambda & \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1$$

Perquè aquest determinant sigui zero:

$$\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = 1 \quad \text{o} \quad \lambda = -1$$

2) Analitzem el menor format per les files 2, 3 i 4:

$$\Delta_{234} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & \lambda \\ \lambda & 1 & \lambda \end{vmatrix} = -1 \cdot (\lambda - \lambda^2) = \lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1)$$

Perquè aquest determinant sigui zero:

$$\lambda(\lambda - 1) = 0 \implies \lambda = 0 \quad \text{o} \quad \lambda = 1$$

Conclusió dels valors de λ :

L'únic valor de λ que anul·la tots els menors d'ordre 3 simultàniament és **** $\lambda = 1$ ****. (Si $\lambda = -1$ o $\lambda = 0$, un dels menors seria diferent de zero i el rang seria 3).

Comprovació per a $\lambda = 1$:

Substituïm $\lambda = 1$ en la matriu original:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Observem les relacions: * Fila 4 = Fila 1 * Fila 3 = Fila 1 + Fila 2 L'espai de files té només dues files independents. Per tant, el rang és 2.

El valor per al qual la dimensió del subespai és 2 és: ** $\lambda = 1$ **.

Exercici 6.32: Subespai de Matrius amb Paràmetres i Bases

Enunciat

Considereu el subespai $F_a = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & a \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\rangle$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

- 1) Trobeu el valor de a per al qual F_a és de dimensió 2.
- 2) Sigui $a = a_0$ el valor obtingut. Trobeu les condicions en forma de sistema d'equacions lineals perquè una matriu sigui de F_{a_0} .
- 3) Raoneu que $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ i $B' = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ són bases de F_{a_0} .

Solució

1) Valor de a per a dimensió 2

Escribim els generadors com a vectors de $\mathbb{R}^4$: $v_1 = (1, 2, 0, 2)$, $v_2 = (-1, 1, 0, 1)$, $v_3 = (2, a, 0, -1)$. Com que v_1 i v_2 són clarament linealment independents, el subespai tindrà dimensió 2 si v_3 és combinació lineal de v_1

$$\text{i } v_2 : c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ a \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Obtenim el sistema: 1. $c_1 - c_2 = 2$ 2. $2c_1 + c_2 = a$ 3. $2c_1 + c_2 = -1$

Igualant (2) i (3), veiem immediatament que ** $a = -1$ **. (Resolent el sistema, trobem $c_1 = 1/3$, $c_2 = -5/3$).

2) Equacions implícites de F_{a_0} ($a = -1$)

Una matriu $\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ pertany a F_{-1} si el vector (x, y, z, t) és combinació lineal de $v_1 = (1, 2, 0, 2)$ i $v_2 = (-1, 1, 0, 1)$.

Per trobar les equacions, plantegem la matriu formada pels generadors i un vector genèric, i forcem que el rang sigui 2 (la dimensió del subespai):

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & x \\ 2 & 1 & y \\ 0 & 0 & z \\ 2 & 1 & t \end{pmatrix} \xrightarrow[f_4 - 2f_1]{f_2 - 2f_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & x \\ 0 & 3 & y - 2x \\ 0 & 0 & z \\ 0 & 3 & t - 2x \end{pmatrix} \xrightarrow{f_4 - f_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & x \\ 0 & 3 & y - 2x \\ 0 & 0 & z \\ 0 & 0 & t - y \end{pmatrix}$$

Perquè el rang sigui 2, les files que han quedat amb zeros a la part de l'esquerra també han de tenir un zero a la columna de les incògnites. Així obtenim el sistema d'equacions implícites:

$$\begin{cases} z = 0 \\ y - t = 0 \end{cases}$$

3) Raonament de les Bases

- **Base B** : Són els dos primers generadors de F_{a_0} . Ja hem vist que són linealment independents i que generen l'espai de dimensió 2, per tant formen una base.
 - **Base B'** :
 1. Comprovem que les matrius compleixen les condicions del subespai:
 - $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow z = 0, y = t = 1$ (Compleix).
 - $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow z = 0, y = t = 1$ (Compleix).
 2. Comprovem la independència lineal: Clarament no són proporcionals (una té $x = 0$ i l'altra $x = 2$). Com que són 2 vectors linealment independents en un espai de dimensió 2, automàticament formen una **base de F_{a_0}** .
-

Exercici 6.33: Intersecció i Bases de Subespais

Enunciat

Doneu una base i la dimensió dels espais E, F i $E \cap F$ en els casos següents:

- 1) $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x = 2y = z\}$ i $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y = z, 3x + y + z = 0\}$.
- 2) $E = \langle (1, 1, -1), (2, 0, -1), (0, 2, -1) \rangle$ i $F = \langle (1, 0, -1), (2, 3, 0), (4, 3, -2) \rangle$ a $\mathbb{R}^3$.
- 3) $E = \{(a, a + 3b, 2a - b, c) : a, b, c \in \mathbb{R}\}$ i $F = \{(-2a, b, 0, 3b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ a $\mathbb{R}^4$.
- 4) $E = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : a = b = c \right\}$ i $F = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$.

Solució

Cas 1: Rectes a $\mathbb{R}^3$

- **Subespai E** : Les equacions $2x = 2y = z$ es poden escriure com a sistema:

$$\begin{cases} 2x - z = 0 \\ 2y - z = 0 \end{cases} \quad . \text{ Si donem el valor } z = 2\lambda, \text{ obtenim } x = \lambda, y = \lambda .$$

Vector generador: $(1, 1, 2) \Rightarrow \mathcal{B}_E = \{(1, 1, 2)\}, \dim(E) = 1$.

- **Subespai F** : Resolem el sistema d'equacions $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 3x + y + z = 0 \end{cases}$ per Gauss:

$$F_2 - 3F_1 \Rightarrow -2y + 4z = 0 \Rightarrow y = 2z .$$

Substituint a la primera: $x + 2z - z = 0 \Rightarrow x = -z$.

Si fem $z = \lambda \Rightarrow (-1, 2, 1) \equiv (1, -2, -1)$.

$\mathcal{B}_F = \{(1, -2, -1)\}, \dim(F) = 1$.

- **Intersecció $E \cap F$** : Hem de veure si el generador de E compleix les equacions de F .

$$x + y - z = 1 + 1 - 2 = 0 \text{ (Compleix la 1a)}$$

$$3x + y + z = 3(1) + 1 + 2 = 6 \neq 0 \text{ (No compleix la 2a)}$$

Com que no són la mateixa recta, la intersecció és només el vector zero.

$$** \dim(E \cap F) = 0, \mathcal{B}_{E \cap F} = \emptyset . **$$

Cas 2: Plans a $\mathbb{R}^3$

- **Subespai E** : Comprovem el rang dels generadors: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Rang } 2$
 . L'equació implícita es troba fent el determinant: $\det \begin{pmatrix} x & 1 & 2 \\ y & 1 & 0 \\ z & -1 & -1 \end{pmatrix} = 0 \implies -x - y - 2z = 0 \implies x + y + 2z = 0$. $\mathcal{B}_E = \{(1, 1, -1), (2, 0, -1)\}$, $\dim(E) = 2$.
 - **Subespai F** : El rang també és 2. Busquem l'equació: $\det \begin{pmatrix} x & 1 & 2 \\ y & 0 & 3 \\ z & -1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \implies 3x - 2y + 3z = 0$.
 $\mathcal{B}_F = \{(1, 0, -1), (2, 3, 0)\}$, $\dim(F) = 2$.
 - **Intersecció $E \cap F$** : Ajuntem les dues equacions en un sistema: $\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 3x - 2y + 3z = 0 \end{cases} \xrightarrow{2F_1 + F_2} 5x + 7z = 0 \implies x = -\frac{7}{5}z$. Substituint a la 1a: $-\frac{7}{5}z + y + 2z = 0 \implies y = \frac{7}{5}z - \frac{10}{5}z = -\frac{3}{5}z$. Si fem $z = 5 \implies (-7, -3, 5)$. $** \mathcal{B}_{E \cap F} = \{(-7, -3, 5)\}$, $\dim(E \cap F) = 1$. $**$
-

Cas 3: Subespais a $\mathbb{R}^4$

- **Subespai E** : Separem per paràmetres: $(a, a, 2a, 0) + (0, 3b, -b, 0) + (0, 0, 0, c)$.
 Generadors: $v_1 = (1, 1, 2, 0), v_2 = (0, 3, -1, 0), v_3 = (0, 0, 0, 1)$. Són LI (rang 3).
 Busquem l'equació implícita forçant rang a la matriu: $\det \dots \implies 7x_1 - x_2 - 3x_3 = 0$.
 $\mathcal{B}_E = (1, 1, 2, 0), (0, 3, -1, 0), (0, 0, 0, 1), \dim(E) = 3$.
 - **Subespai F** : Paramètricament $(-2a, b, 0, 3b) = a(-2, 0, 0, 0) + b(0, 1, 0, 3)$.
 $\mathcal{B}_F = \{(-2, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 3)\}$, $\dim(F) = 2$.
 - **Intersecció $E \cap F$** : Agafem un vector genèric de F : $v = (-2a, b, 0, 3b)$ i el forcem a complir l'equació de E :
 $7(-2a) - (b) - 3(0) = 0 \implies -14a - b = 0 \implies b = -14a$.
 Substituïm b al vector de F : $v = (-2a, -14a, 0, 3(-14a)) = (-2a, -14a, 0, -42a)$.
 Si fem $a = 1$ i simplifiquem per -2 : $(1, 7, 0, 21)$.
 $** \mathcal{B}_{E \cap F} = \{(1, 7, 0, 21)\}$, $\dim(E \cap F) = 1$. $**$
-

Cas 4: Subespais de matrius $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

- **Subespai E** : $a = b = c$. La forma genèrica és $\begin{pmatrix} a & a \\ a & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
 $\mathcal{B}_E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$, $\dim(E) = 2$.

- **Subespai** F : Generat per dues matrius LI, $\dim(F) = 2$.
- **Intersecció** $E \cap F$: Una matriu genèrica de F és $k_1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 + 2k_2 & k_1 \\ 2k_1 - k_2 & k_1 + k_2 \end{pmatrix}$.

Ara apliquem les condicions de E ($a = b$ i $b = c$):

1. $a = b \implies k_1 + 2k_2 = k_1 \implies 2k_2 = 0 \implies k_2 = 0$.
2. $b = c \implies k_1 = 2k_1 - k_2$. Com que $k_2 = 0$, queda $k_1 = 2k_1 \implies k_1 = 0$.

Com que $k_1 = 0$ i $k_2 = 0$, l'única solució és la matriu nul · la.

** $\dim(E \cap F) = 0$, $\mathcal{B}_{E \cap F} = \emptyset$.**

Exercici 6.34: Ampliació de Bases de Subespais

Enunciat

Considerem els subespais E de l'exercici anterior (Exercici 6.33). Per a cadascun d'ells, amplieu la base fins a obtenir-ne una de l'espai vectorial on es troben.

Solució

Resolució del Problema

Per ampliar una base $\mathcal{B}$ d'un subespai E fins a una base de l'espai total V , hem d'afegir vectors de V que siguin linealment independents respecte als vectors de $\mathcal{B}$ fins a completar la dimensió de l'espai total.

1) $E \subset \mathbb{R}^3$, $\mathcal{B}_E = \{(1, 1, 2)\}$

La dimensió de $\mathbb{R}^3$ és 3. Necessitem 2 vectors més. Podem afegir $e_1 = (1, 0, 0)$ i $e_2 = (0, 1, 0)$. Comprovem el determinant:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \cdot (0 - 2) = 2 \neq 0$$

Base ampliada: $\{(1, 1, 2), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$.

2) $E \subset \mathbb{R}^3$, $\mathcal{B}_E = \{(1, 1, -1), (2, 0, -1)\}$

Necessitem 1 vector més. Provarem amb $e_1 = (1, 0, 0)$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) = -1 \neq 0$$

Base ampliada: $\{(1, 1, -1), (2, 0, -1), (1, 0, 0)\}$.

3) $E \subset \mathbb{R}^4$, $\mathcal{B}_E = \{(1, 1, 2, 0), (0, 3, -1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$

La dimensió de $\mathbb{R}^4$ és 4. Necessitem 1 vector més. L'equació de E era $7x_1 - x_2 - 3x_3 = 0$. Qual·sevol vector que no la compleixi serà independent. Per exemple, $e_1 = (1, 0, 0, 0)$. **Base ampliada:** $\{(1, 1, 2, 0), (0, 3, -1, 0), (0, 0, 0, 1), (1, 0, 0, 0)\}$.

4) $E \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\mathcal{B}_E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

Necessitem 2 matrius més. Provem amb les de la base canònica E_{12} i E_{21} : $M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. En forma vectorial a $\mathbb{R}^4$: $(1, 1, 1, 0), (0, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)$. El determinant d'aquests 4 vectors és 1, per tant són LI. **Base ampliada:** $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$.

Exercici 6.35: Matrius de Canvi de Base

Enunciat

Considereu la base $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ de $\mathbb{R}^3$.

1) Doneu la matriu P_B^C de canvi de base de la base canònica de $\mathbb{R}^3$ a B .

2) Sigui ara $B' = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ una altra base de $\mathbb{R}^3$. Doneu la matriu $P_B^{B'}$ de canvi de base de B' a B .

Solució

1) **Matriu de canvi de base de la canònica a B (P_B^C)**

Per definició, la matriu P_C^B (de B a la canònica) és la que té els vectors de B per columnes:

$$P_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriu que ens demanen, P_B^C (de la canònica a B), és la seva inversa: $P_B^C = (P_C^B)^{-1}$. Calculem la inversa:

$$* \det(P_C^B) = 1(0-4) - 1(0+4) + 3(0+2) = -4 - 4 + 6 = -2. * \text{Matriu d'adjunts: } \text{Adj}(P_C^B) = \begin{pmatrix} -4 & -4 & 2 \\ 3 & 3 & -2 \\ -2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

. * Transposant i dividint pel determinant:

$$\mathbf{P}_B^C = \begin{pmatrix} 2 & -3/2 & 1 \\ 2 & -3/2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

2) **Matriu de canvi de base de B' a B ($P_B^{B'}$)**

Sabem que la relació entre coordenades ve donada per:

$$[v]_B = P_B^{B'} [v]_{B'} \implies P_B^{B'} = P_B^C \cdot P_C^{B'}$$

On $P_C^{B'}$ és la matriu amb els vectors de B' en columnes:

$$P_C^{B'} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Multipliquem les dues matrius:

$$P_B^{B'} = \begin{pmatrix} 2 & -3/2 & 1 \\ 2 & -3/2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Realitzant el producte fila per columna: $* f_1 : (2 \cdot 2 + 1.5 - 2, 2 + 3 + 1, 2 + 0 + 1) = (3.5, 6, 3) * f_2 : (2 \cdot 2 + 1.5 - 4, 2 + 3 + 2, 2 + 0 + 2) = (1.5, 7, 4) * f_3 : (-2 - 1 + 2, -1 - 2 - 1, -1 + 0 - 1) = (-1, -4, -2)$

Obtenim la matriu:

$$\mathbf{P}_B^{B'} = \begin{pmatrix} 7/2 & 6 & 3 \\ 3/2 & 7 & 4 \\ -1 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

Exercici 6.36: Base de Polinomis i Canvi de Base

Enunciat

Considereu l'espai vectorial $P_2(\mathbb{R})$ dels polinomis de grau menor o igual a 2.

- 1) Proveu que $B = \{-1 + 2x + 3x^2, x - x^2, x - 2x^2\}$ és una base de $P_2(\mathbb{R})$ i calculeu la matriu de canvi de base de base canònica a base B .
- 2) Trobeu les coordenades de $p(x) = 3 - x + 2x^2$ en la base B .

Solució

1) Prova de la Base i Matriu de Canvi de Base

Treballarem amb les coordenades respecte a la base canònica $C = \{1, x, x^2\}$. Els vectors de B són: $v_1 = (-1, 2, 3)$, $v_2 = (0, 1, -1)$, $v_3 = (0, 1, -2)$.

Prova de la Base:

Construïm la matriu de B a la canònica (P_C^B) i calculem el seu determinant:

$$P_C^B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\det(P_C^B) = -1 \cdot (1(-2) - 1(-1)) = -1 \cdot (-2 + 1) = 1$$

Com que el determinant és $1 \neq 0$, els vectors són linealment independents i formen una base.

Matriu de Canvi de Base (Canònica a B):

Hem de calcular la inversa $P_B^C = (P_C^B)^{-1}$. Com que el determinant és 1, la inversa és simplement la matriu d'adjunts transposada:

$$\mathbf{P}_B^C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \\ -5 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

2) Coordenades del polinomi $p(x)$

El polinomi $p(x) = 3 - x + 2x^2$ té coordenades $(3, -1, 2)$ en la base canònica. Per trobar les seves coordenades en la base B , apliquem la matriu de canvi de base:

$$[p]_B = P_B^C \cdot [p]_C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \\ -5 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Realitzem el producte: $c_1 = -1(3) = -3$ $c_2 = 7(3) + 2(-1) + 1(2) = 21 - 2 + 2 = 21$ $c_3 = -5(3) - 1(-1) - 1(2) = -15 + 1 - 2 = -16$

Les coordenades de $p(x)$ en la base B són: $(-3, 21, -16)_B$.

Exercici 6.37: Canvi de Base entre Bases no Canòniques

Enunciat

Siguin $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ i $B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$ bases de $\mathbb{R}^3$.

- 1) Comproveu que efectivament són bases.
- 2) Doneu la matriu del canvi de la base B a la base B' ($P_{B'}^B$) i la de B' a B ($P_B^{B'}$).
- 3) Calculeu les coordenades en les bases B i B' del vector que en base canònica té coordenades $(2, 5, 2)^T$.

Solució

1) Comprovació de les bases

Un conjunt de 3 vectors a $\mathbb{R}^3$ és una base si el determinant de la matriu que formen és diferent de zero.

- Per a B : $\det(P_C^B) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 5 & -5 & 4 \\ 6 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1(5 - 12) + 2(-5 - 24) + 1(15 + 30) = -7 - 58 + 45 = -20 \neq 0$.
- Per a B' : $\det(P_C^{B'}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 1(-8 - 10) + 1(12 - 4) + 0 = -18 + 8 = -10 \neq 0$.

Ambdós conjunts són bases de $\mathbb{R}^3$.

2) Matrius de canvi de base

Per trobar $P_{B'}^B$ i $P_B^{B'}$, necessitem primer les inverses de les matrius que contenen els vectors de les bases en columnes (les matrius de canvi a la canònica).

Càlcul de $P_B^C = (P_C^B)^{-1}$:

Utilitzem la matriu dels cofactors adjunta:

$$P_C^B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 5 & -5 & 4 \\ 6 & 3 & -1 \end{pmatrix} \implies \text{Adj}(P_C^B)^T = \begin{pmatrix} -7 & 1 & -3 \\ 29 & -7 & 1 \\ 45 & -15 & -5 \end{pmatrix}$$

$$P_B^C = \frac{1}{\det(P_C^B)} \text{Adj}(P_C^B)^T = \frac{1}{-20} \begin{pmatrix} -7 & 1 & -3 \\ 29 & -7 & 1 \\ 45 & -15 & -5 \end{pmatrix} = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 7 & -1 & 3 \\ -29 & 7 & -1 \\ -45 & 15 & -5 \end{pmatrix}$$

Càlcul de $P_{B'}^C = (P_C^{B'})^{-1}$:

$$\det(P_C^{B'}) = -10$$

$$P_{B'}^C = \frac{1}{-10} \begin{pmatrix} -18 & 4 & -2 \\ -8 & 4 & -2 \\ 19 & -7 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 18 & -4 & 2 \\ 8 & -4 & 2 \\ -19 & 7 & -1 \end{pmatrix}$$

Matriu $P_{B'}^B$ (de B a B') :

$$P_{B'}^B = P_{B'}^C \cdot P_C^B = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 18 & -4 & 2 \\ 8 & -4 & 2 \\ -19 & 7 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 5 & -5 & 4 \\ 6 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Multiplicant fila per columna: $* c_{11} = \frac{1}{10}(18(1) - 4(5) + 2(6)) = \frac{1}{10}(18 - 20 + 12) = 1$ $* c_{12} = \frac{1}{10}(18(-2) - 4(-5) + 2(3)) = \frac{1}{10}(-36 + 20 + 6) = -1$ $* c_{13} = \frac{1}{10}(18(1) - 4(4) + 2(-1)) = \frac{1}{10}(18 - 16 - 2) = 0$... i anàlogament per a la resta de files:

$$\mathbf{P}_{B'}^B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriu $P_B^{B'}$ (de B' a B) :

És la inversa de $P_{B'}^B$. Calculem el seu determinant: $\det(P_{B'}^B) = 1(1) - (-1)(1) = 2$.

$$P_B^{B'} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

3) Coordenades del vector $v = (2, 5, 2)$

En la base B :

$$[v]_B = P_B^C \cdot [v]_C = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 7 & -1 & 3 \\ -29 & 7 & -1 \\ -45 & 15 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 14 - 5 + 6 \\ -58 + 35 - 2 \\ -90 + 75 - 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 15 \\ -25 \\ -25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/4 \\ -5/4 \\ -5/4 \end{pmatrix}$$

En la base B' :

$$[v]_{B'} = P_{B'}^C \cdot [v]_C = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 18 & -4 & 2 \\ 8 & -4 & 2 \\ -19 & 7 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 36 - 20 + 4 \\ 16 - 20 + 4 \\ -38 + 35 - 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 20 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix}$$

Comprovació en B' : $2(1, 3, 2) + 0(-1, -2, 5) - 1/2(0, 2, 4) = (2, 6, 4) + (0, -1, -2) = (2, 5, 2)$. Correcte.

Exercici 6.38: Canvis de Base en l'Espai de Matrius

Enunciat

Siguin: $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$, $B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ dues bases de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Doneu les matrius de canvi de base $P_{B'}^B$ i $P_B^{B'}$.

Solució

Resolució del Problema

Identifiquem els elements de l'espai $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ amb vectors de $\mathbb{R}^4$ seguint l'ordre habitual de les entrades de la matriu $(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})$.

La base B és la base canònica de les matrius. La base B' està formada pels vectors: $v'_1 = (1, 1, 0, 0)$, $v'_2 = (0, 1, 1, 0)$, $v'_3 = (0, 0, 1, 1)$, $v'_4 = (0, 0, 0, 1)$.

1) Matriu $P_B^{B'}$ (de B' a B)

Aquesta matriu té per columnes les coordenades dels vectors de la base B' expressats en la base B . Com que B és la base canònica de les matrius, les coordenades coincideixen amb els components dels vectors: $[v'_1]_B = (1, 1, 0, 0)^T$, $[v'_2]_B = (0, 1, 1, 0)^T$, $[v'_3]_B = (0, 0, 1, 1)^T$, $[v'_4]_B = (0, 0, 0, 1)^T$.

Col·locant-los en columnes obtenim:

$$P_B^{B'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Matriu $P_B^{B'}$ (de B a B')

Aquesta matriu és la inversa de l'anterior: $P_B^{B'} = (P_B^{B'})^{-1}$. En lloc d'utilitzar adjunts, resoldrem el sistema d'equacions $Y = P_B^{B'} X$ per aïllar les coordenades originals X en funció de les noves Y :

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_1 + x_2 \\ y_3 = x_2 + x_3 \\ y_4 = x_3 + x_4 \end{cases}$$

Resolem pas a pas per substitució: $x_1 = y_1$, $x_2 = y_2 - x_1 = -y_1 + y_2$, $x_3 = y_3 - x_2 = y_3 - (-y_1 + y_2) = y_1 - y_2 + y_3$, $x_4 = y_4 - x_3 = y_4 - (y_1 - y_2 + y_3) = -y_1 + y_2 - y_3 + y_4$.

Escrivint els coeficients de les y_i a cada fila de la matriu inversa:

$$P_B^{B'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercici 6.39: Relació entre Coordenades de Bases Diferents

Enunciat

Considereu els conjunts $B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ i $B' = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ bases de $\mathbb{R}^3$.

Sigui u un vector de $\mathbb{R}^3$ que en la base B té coordenades $u_B = (x, y, z)^T$ i en la base B' , $u_{B'} = (x', y', z')^T$. Expresseu x, y, z en funció de x', y', z' , i viceversa.

Solució

1) Comprovació de les bases

- $\text{Det}(P_C^B): \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2(4-1) - 1(2-1) + 1(1-2) = 6 - 1 - 1 = 4 \neq 0$.
 - $\text{Det}(P_C^{B'}): \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1(0-1) + 1(1-0) = 2 \neq 0$. Ambdós conjunts són bases de $\mathbb{R}^3$.
-

2) Expressió de (x, y, z) en funció de (x', y', z')

S'obté mitjançant la matriu de canvi de base $P_B^{B'}$:

$$U_B = P_B^{B'} U_{B'} \Rightarrow P_B^{B'} = (P_C^B)^{-1} \cdot P_C^{B'}$$

Calculem la inversa $(P_C^B)^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Multiplicant per $P_C^{B'}$:

$$P_B^{B'} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

Les equacions són:

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{2}x' + \frac{1}{2}y' + \frac{1}{2}z' \\ y = \frac{1}{2}x' - \frac{1}{2}y' + \frac{1}{2}z' \\ z = \frac{1}{2}x' + \frac{1}{2}y' - \frac{1}{2}z' \end{cases}$$

3) Expressió de (x', y', z') en funció de (x, y, z)

S'obté mitjançant la matriu $P_{B'}^B$:

$$U_{B'} = P_{B'}^B U_B \Rightarrow P_{B'}^B = (P_C^{B'})^{-1} \cdot P_C^B$$

Calculem la inversa $(P_C^{B'})^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Multiplicant per P_C^B :

$$P_{B'}^B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Les equacions són:

$$\begin{cases} x' = y + z \\ y' = x + z \\ z' = x + y \end{cases}$$

Exercici 6.40: Determinació d'una Base a partir de Coordenades

Enunciat

Sigui $B = \{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\}$ una base de $P_2(\mathbb{R})$. Considerem els polinomis: $u(x) = x^2 + x + 2$, $v(x) = 2x^2 + 3$, $w(x) = x^2 + x$. Si en la base B les coordenades de $u(x)$, $v(x)$ i $w(x)$ són:

$$u(x)_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v(x)_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad w(x)_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

respectivament, doneu les coordenades dels vectors de B en base canònica $C = \{x^2, x, 1\}$.

Solució

Resolució del Problema

Siguin U_C i U_B les matrius que tenen per columnes les coordenades de u, v, w en les bases canònica i B respectivament:

$$U_C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Sabem que la relació entre coordenades és $U_C = P_C^B \cdot U_B$, on P_C^B és la matriu que té per columnes les coordenades dels elements de la base B expressats en la base canònica. Per tant:

$$P_C^B = U_C \cdot (U_B)^{-1}$$

1) Càlcul de $(U_B)^{-1}$

Determinant de U_B : $\det(U_B) = 2(0 - 2) - 2(-2 - 0) + 1(2 - 0) = -4 + 4 + 2 = 2$.

La inversa és:

$$(U_B)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 6 & 2 \\ 2 & -4 & -1 \\ 2 & -4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -0.5 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

2) Producte de matrius

$$P_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -0.5 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Resultat Final

Les columnes de la matriu P_C^B són les coordenades dels vectors de B en la base canònica: $* p_1(x) = (2, 0, 1)_C \Rightarrow 2\mathbf{x}^2 + 1$, $* p_2(x) = (-3, 1, 0)_C \Rightarrow -3\mathbf{x}^2 + \mathbf{x}$, $* p_3(x) = (-1, 0, 0.5)_C \Rightarrow -\mathbf{x}^2 + 0.5$

Comprovació: Per exemple, $u(x) = 2p_1(x) + p_2(x) = 2(2x^2 + 1) + (-3x^2 + x) = x^2 + x + 2$. Correcte.